

CÓDIGO DEL PROYECTO	P7463
----------------------------	--------------

CLIENTE	Inmobiliaria y Rentas Logísticas S.A
TITULO DEL INFORME	Caracterización Flora y Vegetación Ecosistemas Terrestres

VERSIÓN N°	REV 0
-------------------	--------------

CONTROL DE CAMBIOS INTERNOS					
Estado N°	Elaborado Por	Fecha	Revisado Por	Fecha	Comentario
REV 1	Alejandro Vernet				
REV 2	R. Lund				
REV 6	DMZ	30-01-2024			
REV 7					
EMI 0					

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
David Messutto	A. Triviño	S. Gómez
FECHA REVISIÓN	FECHA EMISIÓN	VºBº AUTORIZADO PARA ENTREGA
09-04-24	09-04-2024	26-06-24

Línea de base (LdB) Ecosistemas terrestres

ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Pág.
FLORA Y VEGETACIÓN	25
1.1 INTRODUCCIÓN	25
1.2 OBJETIVOS	27
1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	27
1.3 ÁREA DE INFLUENCIA	28
1.4 NORMATIVA APLICABLE	29
1.4.1 TIPOLOGÍA DE FORMACIONES VEGETALES SEGÚN LEY 20.283 (FORMACIONES XEROFÍTICAS, BOSQUE NATIVO Y BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN	29
1.5 METODOLOGÍA	32
1.5.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO	33
1.5.2 INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES	33
1.5.3 CAMPAÑAS DE TERRENO	34
1.5.4 ESFUERZO DE MUESTREO	34
1.5.5 TIPO DE MUESTREO	35
1.5.6 FLORA VASCULAR TERRESTRE	36
1.5.6.1 TIPO HÁBITO	36
1.5.6.2 ORIGEN GEOGRÁFICO	36
1.5.6.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN	37
1.5.7 VEGETACIÓN TERRESTRE	39
1.5.7.1 CATEGORÍAS DE FORMACIÓN	40
1.5.7.2 TIPOS BIOLÓGICOS	42
1.6 RESULTADOS	45
1.6.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS DEL ÁREA DE PROYECTO	45
1.6.1.1 ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN EN LA REGIÓN METROPOLITANA ...	40
1.6.2 CAMPAÑAS DE TERRENO	42
1.6.2.1 VERANO DEL 2022 E INVIERNO DEL 2023	42
1.6.3 FLORA VASCULAR Y SU CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA	80
1.6.3.1 RIQUEZA	80
1.6.3.2 ORIGEN GEOGRÁFICO	83
1.6.3.3 TIPO DE HABITO	83
1.6.4 VEGETACIÓN	84
1.6.4.1 ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	84
1.6.4.2 MUESTREO DE FORMACIONES DE BOSQUE Y XEROFÍTICAS SEGÚN LEY N°20.283	84
1.6.4.3 FORMACIONES VEGETALES	85
1.6.4.4 MUESTREO DE FORMACIONES DE BOSQUE Y XEROFÍTICAS SEGÚN LEY N°20.283	90
1.6.5 SINGULARIDAD AMBIENTAL	93

1.6.6 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL COMPONENTE
95

1.7 CONCLUSIONES	104
1.8 BIBLIOGRAFÍA	106

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO	28
TABLA 2. COORDENADAS DE PUNTOS MUESTREADOS	34
TABLA 3. ESFUERZO DE MUESTREO	34
TABLA 4. TIPO DE HÁBITO	36
TABLA 5 CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN UTILIZADAS EN LA CLASIFICACIÓN DE LA FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE INFLUENCIA	37
TABLA 6. USOS DE SUELO	39
TABLA 7. CATEGORÍAS DE FORMACIÓN	40
TABLA 8. TIPOS BIOLÓGICOS	42
TABLA 9. ESTRATIFICACIÓN POR TIPOS BIOLÓGICOS Y CODIFICACIÓN DE ESPECIES	43
TABLA 10. RANGO DE VALORES PARA LA COBERTURA VEGETAL	43
TABLA 11. ESPECIES EN CATEGORIA DE CONSERVACIÓN EN LA REGIÓN METROPOLITANA	40
TABLA 12. LISTADO FLORÍSTICO AI	80
TABLA 13: FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO	85
TABLA 14: ESPECIES DOMINANTES PRESENTES EN LAS DISTINTAS FORMACIONES	85
TABLA 15: ESPECIES DOMINANTES Y ACOMPAÑANTES (ABREVIADAS) PRESENTES EN LAS FORMACIONES VEGETALES	86
TABLA 12: VARIABLES Y PARÁMETROS ESTADÍSTICOS	90
TABLA 13: TABLA DE RODAL DEL ÁREA DE ESTUDIO	91
TABLA 14: RESULTADO DE COBERTURA DE COPA SEGÚN PARCELAS	91
TABLA 19. EJEMPLOS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES	93
TABLA 24. SINGULARIDADES PRESENTES	95
TABLA 21. ANÁLISIS DE RIESGO E IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO	95
TABLA 22. PROBABILIDAD DE PRESENCIA DE ESPECIES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA EN UN PERIODO FUTURO	99
TABLA 23. ÍNDICES CLIMÁTICOS POR LA PERDIDA DE FLORA POR CAMBIOS EN LA PRECIPITACIÓN EN LA COMUNA DE LAMPA	99
TABLA 24. ÍNDICE DE RIESGO CLIMÁTICO POR LA PERDIDA DE FLORA POR CAMBIOS EN LA TEMPERATURA EN LA COMUNA DE LAMPA	102

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN DE PROYECTO	26
FIGURA 2. ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTO	31
FIGURA 3. ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN	32
FIGURA 4. ESTADOS DE CONSERVACIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES (RCE)	38
FIGURA 5. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN ACTUAL EN LA CUAL SE INSERTA EL ÁREA DEL PROYECTO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FIGURA 6. CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN Y SU CODIFICACIÓN PARA LOS DIFERENTES TIPOS BIOLÓGICOS	44
FIGURA 7. FORMACIONES VEGETALES SEGÚN GAJARDO, 1994	22
FIGURA 8. FORMACIONES VEGETALES SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF, 2017	32
FIGURA 9. DISTRIBUCIÓN PUNTOS DE MUESTREO CAMPAÑA OTOÑO 2023	43
FIGURA 10. RECORRIDO PEDESTRE DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE DATOS	82
FIGURA 10. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	89
FIGURA 12. ÍNDICE DE AMENAZA PARA LA COMUNA DE LAMPA	96
FIGURA 13. ÍNDICE DE EXPOSICIÓN PARA LA COMUNA DE LAMPA	97
FIGURA 14. ÍNDICE DE SENSIBILIDAD PARA LA COMUNA DE LAMPA	97

FIGURA 15. ÍNDICE DE RIESGO PARA LA COMUNA DE LAMPA.....	98
FIGURA 16. ÍNDICE DE AMENAZA PARA LA COMUNA DE LAMPA.....	100
FIGURA 17. ÍNDICE DE EXPOSICIÓN PARA LA COMUNA DE LAMPA	101
FIGURA 18. ÍNDICE DE SENSIBILIDAD PARA LA COMUNA DE LAMPA	101
FIGURA 19. ÍNDICE DE RIESGO PARA LA COMUNA DE LAMPA.....	102
FIGURA 20. PERDIDA DE FLORA POR CAMBIOS EN LA TEMPERATURA EN LA COMUNA DE LAMPA.....	103

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍAS 1 BOSQUE NATIVO.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FOTOGRAFÍAS 2 BOSQUE NATIVO.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FOTOGRAFÍAS 3 PLANTACIÓN FORESTAL.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FOTOGRAFÍAS 4 MATORRAL SIEMPREVERDE	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FOTOGRAFÍAS 5 MATORRAL SIEMPREVERDE	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FOTOGRAFÍAS 6 MATORRAL SIEMPREVERDE TEMPLADO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FOTOGRAFÍAS 7 MATORRAL SIEMPREVERDE TEMPLADO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FOTOGRAFÍAS 8 HERBAZAL ARBUSTIVO.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FOTOGRAFÍAS 9 HERBAZAL	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FOTOGRAFÍAS 10 FORMACIÓN AZONAL HIPERHÚMEDA.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1. TIPO DE HÁBITOS DE LAS PLANTAS VASCULARES.....	83
GRÁFICO 2. PROPORCIÓN FISONÓMICA DE DISTRIBUCIÓN	84
GRÁFICO 3. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS ESPECIES.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
GRÁFICO 4. PERDIDA DE FLORA POR CAMBIOS EN LA PRECIPITACIÓN EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
GRÁFICO 5. PERDIDA DE FLORA POR CAMBIOS EN LA TEMPERATURA EN LA COMUNA DE PUERTO MONTT	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

FLORA Y VEGETACIÓN

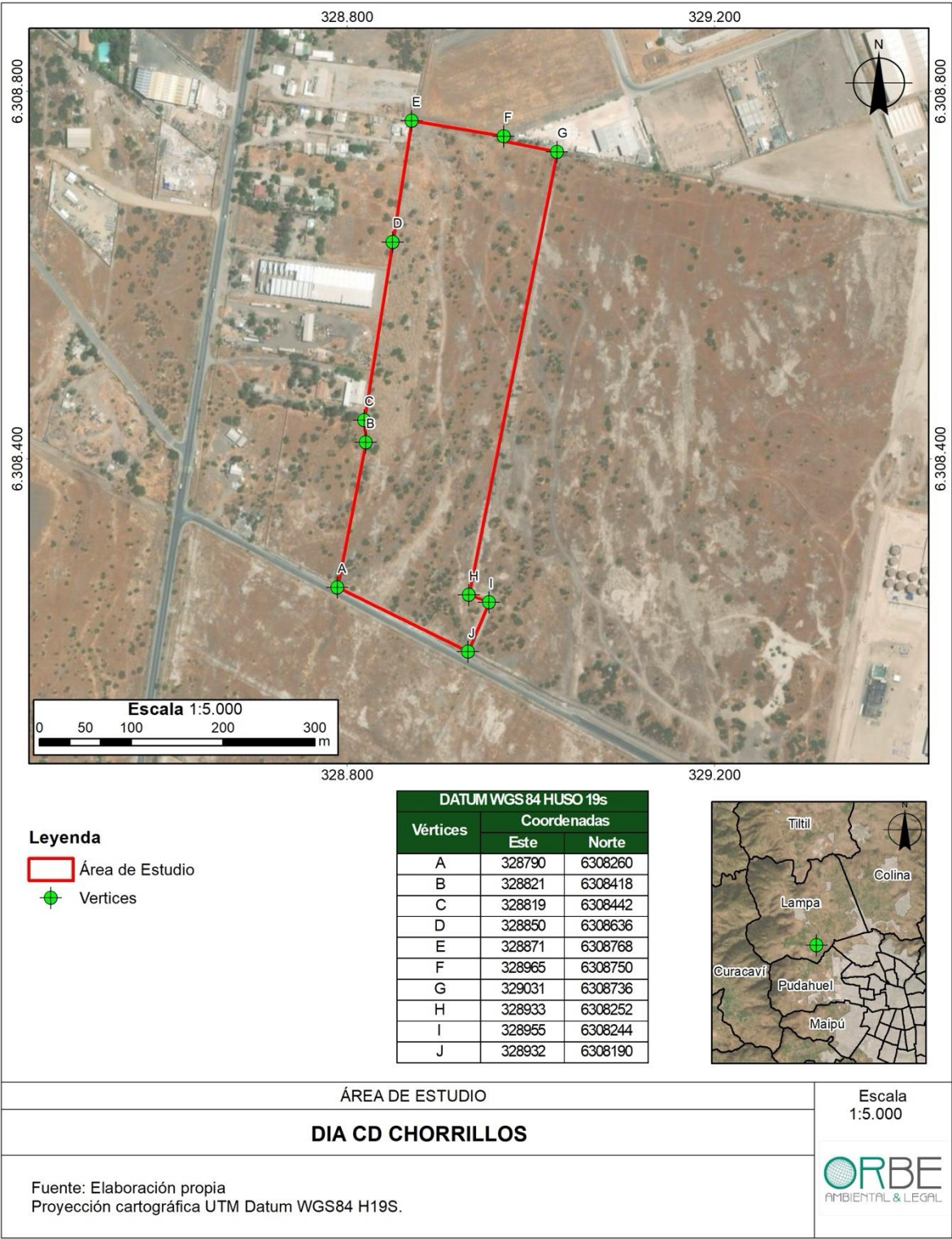
1.1 INTRODUCCIÓN

En esta sección se ofrece una descripción detallada y una caracterización de la flora y la vegetación presentes en el área destinada al proyecto "Centro de Distribución Chorrillos", desarrollado por la empresa Inmobiliaria y Rentas Logísticas S.A.

La ubicación del terreno destinado al proyecto abarca una extensión de 8,13 hectáreas, situado específicamente en la calle Chorrillos Uno s/n, en la parcelación Miraflores de Lipangue, dentro de la comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, en la Región Metropolitana (ver Figura 1). La duración del proyecto se considera indefinida en este momento.

Para llevar a cabo esta caracterización, se recurrió a una variedad de fuentes, incluyendo referencias bibliográficas, análisis de imágenes satelitales y recolección de datos en terreno. Esto permitió cuantificar y detallar las características del entorno ambiental, incluyendo la descripción de la flora y las diversas unidades vegetacionales identificadas. Como resultado de este proceso, se elaboró una cartografía detallada de la vegetación, representada mediante una Carta de Ocupación de Tierras (COT).

FIGURA 1. UBICACIÓN DE PROYECTO



Fuente: Elaboración propia.

1.2 OBJETIVOS

El objetivo general del presente informe es identificar y caracterizar las comunidades vegetales y flora vascular que las componen y cohabitan dentro del área de influencia del proyecto, mediante la realización de un diagnóstico descriptivo *in situ* acerca de la diversidad vegetal existente dentro del área definida.

1.2.1 Objetivos específicos

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Clasificar y cartografiar las formaciones vegetales dentro del área del proyecto.
- Describir la riqueza y composición de la flora vascular.
- Generar una Carta de Ocupación de Tierras (COT) para el área de Proyecto.
- Verificar la presencia de unidades de vegetación amparadas bajo la Ley de Bosque Nativo y su Reglamento.

1.3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según lo dispuesto en el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N.º40/2012 (MMA)), en la letra a) se define el "área de influencia" como el espacio geográfico cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados para determinar si el proyecto o actividad genera efectos, características o circunstancias según el artículo 11 de la Ley, o para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Además, el artículo 18, letra d) del D.S. N.º40/2012 (MMA) establece que la determinación y justificación del área de estudio del proyecto o actividad deben incluir una descripción general de la misma. Se define y justifica el área de estudio para cada elemento afectado del medio ambiente, teniendo en cuenta los impactos ambientales potencialmente significativos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.

En este contexto, en el área de proyecto se delimitó el área de influencia (en adelante AI), en la cual se considera el espacio geográfico que abarcan las partes, obras y/o acciones del Proyecto, así como los posibles impactos en el componente bajo evaluación. El AI para los componentes del ecosistema terrestre se define como la superficie donde se verifican los impactos de las obras realizadas en el área de intervención del proyecto, de modo tal que no se esperan impactos más allá de esta delimitación. El área debe tener una extensión mínima suficiente que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad, comprendiendo así todas las formaciones vegetacionales potencialmente afectadas por el proyecto.

El AI para el componente flora y vegetación se ha ajustado a una superficie de 8,13 ha, a esta superficie que incluye la totalidad del área del proyecto a implementar, se adiciona la prospección del sitio colindante, por el oriente del área de emplazamiento del proyecto, esta área considera una extensión de 100 m lineales dada la continuidad de la formación vegetal presente. La inclusión de estas superficies se realiza con el fin de verificar los reales impactos a generar por las instalaciones del Proyecto, el cual se encuentra inserto dentro de un contexto industrial y muy intervenido. Las coordenadas de los vértices que comprenden el área de influencia se muestran en la Tabla 1.

La fisionomía del sector se caracteriza por presentar una pendiente media entre 0 y 30% en la totalidad del área de estudio de Proyecto, mientras que la elevación es de 470 m.s.n.m. aproximadamente.

Tabla 1: COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

VÉRTICE	WGS84 HUSO 19 SUR	
	ESTE (m)	NORTE (m)
A	328.790	6.308.260
B	328.821	6.308.418
C	328.819	6.308.442
D	328.850	6.308.636
E	328.871	6.308.768

VÉRTICE	WGS84 HUSO 19 SUR	
	ESTE (m)	NORTE (m)
F	329.971	6.308.751
G	328.029	6.308.734
H	328.933	6.308.252
I	328.955	6.308.244
J	328.932	6.308.190

Fuente: Elaboración Propia.

1.4 NORMATIVA APLICABLE

1.4.1 Tipología de Formaciones Vegetales según Ley 20.283 (Formaciones Xerofíticas, Bosque Nativo y Bosque Nativo de Preservación)

Para la identificación y definición de comunidades de bosque nativo y/o formaciones xerofíticas que pudiesen existir en el área del Proyecto, se contrastó la vegetación descrita con los criterios definidos en la Guía de Evaluación Ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental (2017), junto con las especies de flora vascular registradas para el área del Proyecto y que se encuentran listadas en el D.S. N° 68/2009 de MINAGRI, a modo de corroborar la presencia de especies leñosas dominantes, que conforman parte de comunidades vegetales. Para caracterizar dichas comunidades vegetales se recurrió a la definición contenida en el Artículo 2° de la Ley de Bosque Nativo N° 20.283 en donde:

- **Árbol:** *“Planta de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo”.*
- **Bosque:** Es definido como, *“sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”.*
- **Bosque Nativo:** referido a: *“bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.”*
- **Bosque Nativo de Preservación:** *“aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías definidas en conformidad al artículo 37 de la ley N° 19.300; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.*

- **Bosque nativo de conservación y protección:** *“aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos”.*

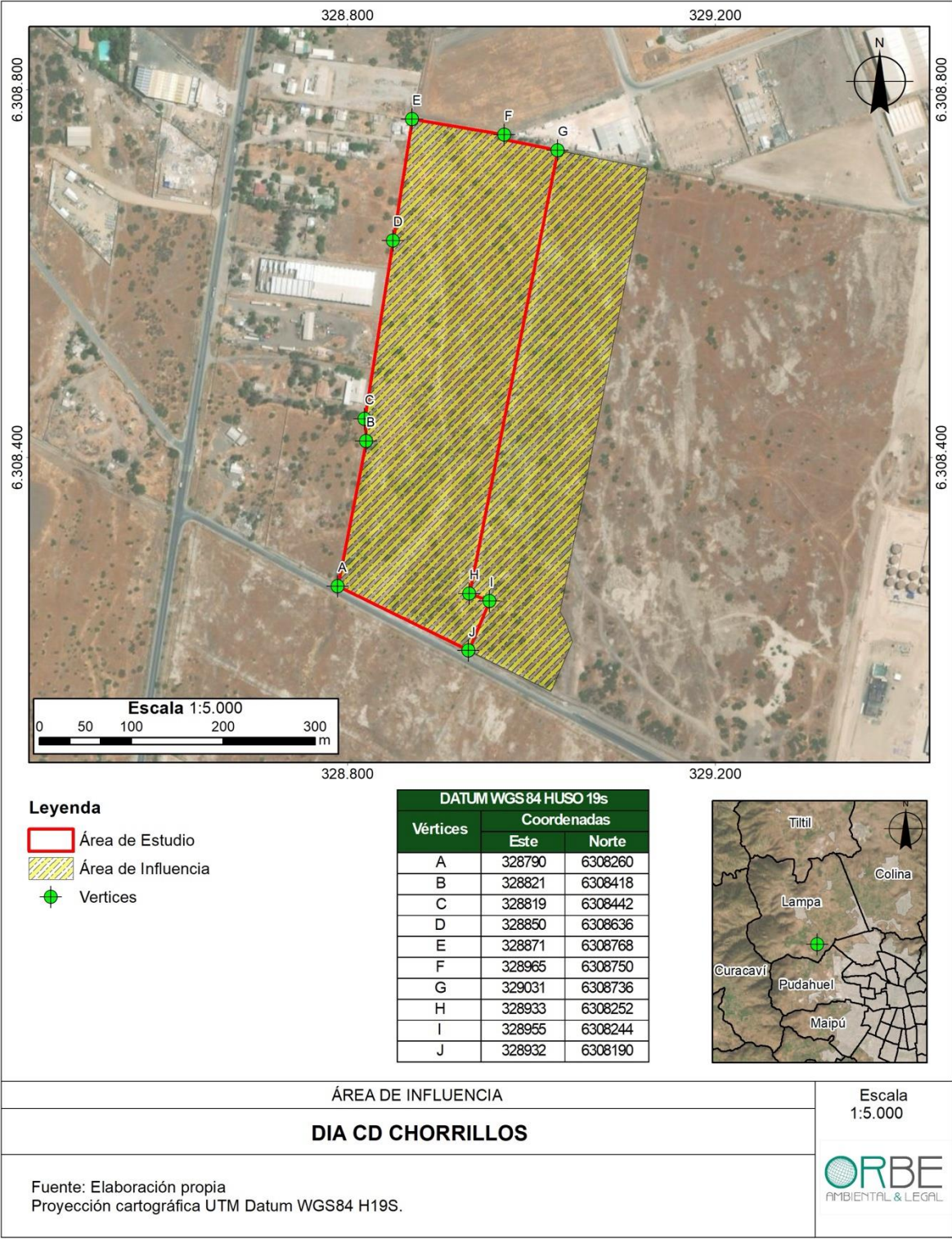
Por su parte el Decreto 93 de 2009 del Ministerio de Agricultura, define los criterios que deben cumplir las comunidades vegetales para ser considerada como formaciones xerofíticas:

- Superficie mayor o igual a una hectárea
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o bien, de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

Según el artículo 5° del título II de la ley 20.283 sobre Recuperación y Fomento del Bosque Nativo, ante toda acción de corta de bosque nativo, cualquier sea el tipo de terreno en que se encuentre, se requiere de un plan de manejo previo y aprobado por CONAF. Además, se exigirá reforestar o regenerar una superficie de terreno al menos igual a la cortada o explotada, con especies del mismo tipo forestal (D.S. N°40/12 (MMA) artículo: 148°; Ley 20.283 artículo 5°).

Mientras, que según el artículo 60° del título VIII de la ley 20.283 sobre Recuperación y Fomento del Bosque Nativo, ante toda corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas requerirán de un Plan de trabajo previamente aprobado por la CONAF (artículo 151 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en el título III de la ley 20.283.

FIGURA 2. ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTO

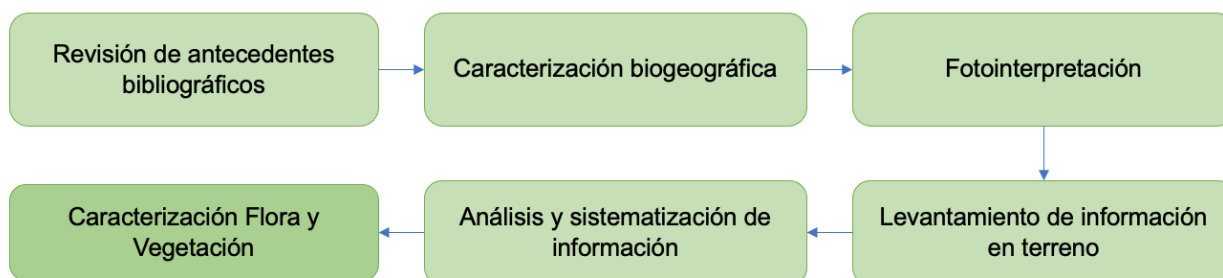


Fuente: Elaboración propia.

1.5 METODOLOGÍA

A continuación, se presenta en la Figura 3 el esquema metodológico para la caracterización de la vegetación y flora del AI. Este informe detalla los resultados obtenidos durante la campaña de campo llevada a cabo por especialistas en flora vascular durante dos campañas en terreno los días 29 de diciembre 2022 y 31 de agosto 2023 correspondientes a verano e invierno respectivamente. Durante el trabajo en terreno se recorrió el área de influencia, evaluando y registrando información pertinente, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Las actividades de terreno las desarrollaron dos profesionales especialistas en flora y vegetación.

FIGURA 3. ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN



Fuente: Elaboración propia.

Antes de la visita al terreno, se realizó una caracterización inicial de la vegetación en gabinete mediante la observación de imágenes satelitales obtenidas a través de Google Earth. Esta etapa permitió realizar una interpretación preliminar de la vegetación del AI con el fin de determinar la extensión total de las diferentes formaciones presentes. Durante esta fase, se identificaron los patrones de vegetación a través de la observación de colores, tonalidades, texturas y estructuras en las imágenes satelitales.

Posteriormente, se llevaron a cabo recorridos pedestres en terreno para recoger datos relevantes según los patrones observados en las imágenes satelitales.

La metodología descrita toma en cuenta los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos establecidos por la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

Durante el trabajo de campo, se llevó a cabo la prospección, evaluación y recopilación de información en el AI mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Estas actividades en terreno fueron realizadas por profesionales especializados en este componente ambiental, con el fin de describir y caracterizar los elementos representativos de la flora y vegetación terrestre presentes.

1.5.1 Análisis Bibliográfico

El análisis biogeográfico del componente de flora y vegetación vascular se fundamentó en tres fuentes principales: el Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, desarrollado por Gajardo en 1994, la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile de Luebert y Pliscoff en 2017, y la obra Estructura y Dinámica de los Bosques del Cono Sur de América, escrita por Donoso en 2015.

La clasificación propuesta por Gajardo en 1994 se basa en criterios fisionómicos-estructurales y bibliográficos, estableciendo una jerarquía para la vegetación de Chile con cuatro niveles de agregación: Región Ecológica, Subregión Ecológica, Formación Vegetal y Comunidad tipo. Los tres primeros niveles cuentan con representación cartográfica y, por ende, rangos de distribución. El cuarto nivel desglosa las formaciones vegetales según criterios microambientales y el nivel de alteración por procesos naturales catastróficos o influencia antrópica. Este sistema proporciona especies vegetales que caracterizan estas formaciones, según su participación en la composición florística.

Por su parte, la clasificación de Luebert y Pliscoff en 2017 se basó en criterios bioclimáticos, como los termotipos y ombrotipos, así como en criterios vegetacionales, estableciendo como unidad básica de análisis el concepto de piso vegetacional. Estos pisos vegetacionales se caracterizan por albergar un conjunto de comunidades vegetales zonales con una estructura y fisonomía uniformes, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas a lo largo de un gradiente de elevación específico, y se representan cartográficamente.

Se consideraron estudios previos de flora y vegetación cercanos al área de estudio, así como líneas de base ambientales. Con toda esta información, se realizó una caracterización potencial del componente de flora y vegetación en el área de interés.

1.5.2 Interpretación de imágenes

En esta fase, se llevó a cabo la identificación, determinación y clasificación de unidades cartográficas homogéneas (UCH), también conocidas como polígonos de cobertura de suelo. Este proceso se basó en el análisis de tres fuentes de imágenes, priorizando en el siguiente orden:

- Imágenes satelitales multiespectrales de alta resolución.
- Imágenes satelitales de espectro visual disponibles en las plataformas SIG de ESRI y QGIS.

Se llevó a cabo una segmentación visual del área de estudio, utilizando criterios de color, textura y estructura de los elementos presentes en las imágenes. Como resultado de este proceso, el área de estudio se dividió en un número determinado de UCH, facilitando así su clasificación y análisis subsiguiente.

1.5.3 Campañas de Terreno

La información se recolectó mediante expediciones de campo, complementadas con el análisis de fuentes bibliográficas. Las actividades de campo se realizaron en verano e invierno del 2022 y 2023 respectivamente para observar los cambios en la flora y vegetación. Estas expediciones contaron con la participación de especialistas en flora y vegetación, así como acompañantes de la consultora Orbe, quienes realizaron recorridos pedestres para recopilar información detallada.

Se realizó una exploración botánica dirigida (ver Tabla 2) sobre las comunidades de vegetación que cohabitan dentro del AI.

TABLA 2. COORDENADAS DE PUNTOS MUESTREADOS

PARCELA N°	COORDENADAS WGS84 HUSO 19 SUR	
	ESTE (m)	NORTE (m)
P1	328.917	6.308.720
P2	329.005	6.308.704
P3	328.984	6.308.635
P4	328.887	6.308.475
P5	328.956	6.308.424
P6	328.964	6.308.323
P7	328.894	6.308.264
P8	328.876	6.308.611
P9	328.820	6.308.300

Fuente: Elaboración propia.

El diseño de muestreo para la descripción de la vegetación tuvo en cuenta la diversidad de coberturas de suelo identificadas en la etapa anterior del estudio. Se utilizó un método de muestreo estratificado dirigido, donde cada estrato fue definido por el tipo de cobertura de suelo (por ejemplo: Formación Plantación Forestal). La unidad de muestreo fue la UCH, previamente definida en la etapa de interpretación de imágenes, lo que implicó una superficie variable para cada unidad muestral. En la Tabla 2 se detallan los puntos de muestreo, mientras que la Figura 3 muestra su ubicación dentro del área de estudio.

1.5.4 Esfuerzo de muestreo

El proceso de esfuerzo de muestreo se llevó a cabo durante campañas con una duración de un (1) día, en dos (2) estaciones distintas, como se detalla en la Tabla 3. Esta metodología permitió generar inventarios florísticos específicos para cada campaña, facilitando compararlas en distintos periodos.

TABLA 3. ESFUERZO DE MUESTREO

Campaña	Temporada	Fecha	Año	Muestreo	HH
1°	Verano	29 Dic	2022	9 puntos	10
2°	Invierno	31 Ago	2023	9 puntos	10

Fuente: Elaboración propia.

La recopilación de información se llevó a cabo mediante expediciones de campo, en conjunto con el análisis de fuentes bibliográficas. Estas actividades se realizaron en verano del 2022 e invierno del 2023 para poder observar las diferencias en la flora y vegetación presente.

1.5.5 Tipo de muestreo

La caracterización actual del componente de Flora y Vegetación se llevó a cabo mediante la técnica de muestreo preferencial estratificado, utilizando recorridos pedestres en el polígono asignado. Esta metodología verificó la presencia de formaciones consideradas típicas o representativas a través de criterios de fotointerpretación y la revisión de datos recopilados en campañas anteriores.

La técnica de muestreo preferencial estratificado ofrece una ventaja sustancial en comparación con el muestreo aleatorio simple a nivel general. Su principal beneficio radica en mejorar la precisión de las estimaciones al ajustar el tamaño de la muestra según la extensión ocupada por cada estrato, previamente identificado en la Carta de Ocupación de Tierras (COT). Este enfoque reduce errores potenciales, como el sobre muestreo en estratos pequeños o el submuestreo en estratos más extensos.

Siguiendo esta metodología, se enfocó la disposición de las unidades muestrales en una caracterización exhaustiva de los recubrimientos de suelo identificados previamente mediante fotointerpretación. Este enfoque incluyó la evaluación de la presencia de formaciones vegetales, según lo establecido en la Ley 20.283 sobre Bosque Nativo y Fomento Forestal. Además, se programaron inventarios florísticos para los puntos levantados en las campañas, con el fin de complementar y confirmar la presencia de plantaciones forestales y/o bosque nativo en cada formación correspondiente.

Se detallaron varios aspectos, incluyendo la riqueza (número total de especies vegetales), la composición de especies que proporciona detalles sobre los taxa que contribuyen a la riqueza, la forma crecimiento, el origen fitogeográfico y el estado de conservación, por ende, el listado florístico del área se realizó de acuerdo con los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

La dimensión de los puntos se definió considerando las superficies de muestreo establecidas en estudios florísticos y vegetales previos para Chile (Muñoz et al., 2000; Aravena, 2002; Luebert y Muñoz-Schick, 2005, entre otros), así como las características estructurales de la vegetación en el área, incluyendo el nivel de homogeneidad vegetal y la superficie total a muestrear.

1.5.6 Flora Vascular Terrestre

Para cumplir con el objetivo de establecer la riqueza y la composición de la flora vascular, durante las campañas en terreno, se realizaron los inventarios florísticos en las áreas del AI. Para determinar las especies se utilizó en terreno la experiencia de los especialistas y se coleccionó material de aquellas plantas cuya determinación era más compleja para posteriormente identificarlas en gabinete, donde se les asignó su identificación de especie mediante la observación y la consulta a la literatura de especialidad, indicando su presencia o ausencia respectiva camino al punto a muestrear.

La nomenclatura científica de las especies y de las familias en conjunto con los nombres vernaculares, siguen a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011), a Zuloaga et al. (2009) y a Rodríguez et al. (2018). En los resultados, se incluye la lista de la flora vascular, donde a cada especie se le asigna la clase, la familia, el nombre científico según Baeza (1930), Navas (1973-1980) Hoffmann (1979), Gajardo (1994) y Rodríguez et al. (2018), nombre vulgar o común, el tipo de hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación.

1.5.6.1 Tipo Hábito

Para el análisis del hábito de las especies se consideraron los siguientes tipos de hábito como se observa en la Tabla 4.

TABLA 4. TIPO DE HÁBITO

Hábito	Detalle
Árboles:	especies leñosas con uno o pocos fustes, gruesos, en el área de poco más de 2 m de altura.
Arbustos:	Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
Lianas:	Reúnen a las especies leñosas trepadoras, ya sea por tener tallo voluble o zarcillos.
Hierbas perennes:	Se incluyen las especies cuyos ejemplares tienen órganos de resistencia subterráneos de los que rebrotan en primavera.
Hierbas anuales:	Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
Suculentas:	Se incluyen las especies cuyos tallos u hojas tienen un carácter suculento.

Fuente: Elaboración propia.

1.5.6.2 Origen geográfico

La asignación de origen geográfico de las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** Son especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
- **Endémicas:** Aquellas especies con una distribución natural restringida en Chile, acotada a un área o ecosistema determinado.

- **Introducidas o exóticas asilvestradas y Alóctonas asilvestradas:** Son especies que llegaron posterior a la conquista de los españoles transportadas por el hombre y que actualmente se han vuelto silvestres. Las exóticas cultivadas o alóctonas cultivadas son aquellas que no se han vuelto silvestres.

1.5.6.3 Estado de conservación

Las categorías de conservación reconocidas son: "Extinta (EX)", "Extinta en estado silvestre (EW)", "En peligro crítico (CR)", "En peligro (EN)", "Vulnerable (VU)", "Casi amenazada (NT)", "Preocupación menor (LC)" y "Datos deficientes (DD)" (UICN 2012), ver Tabla 5 y Figura 7.

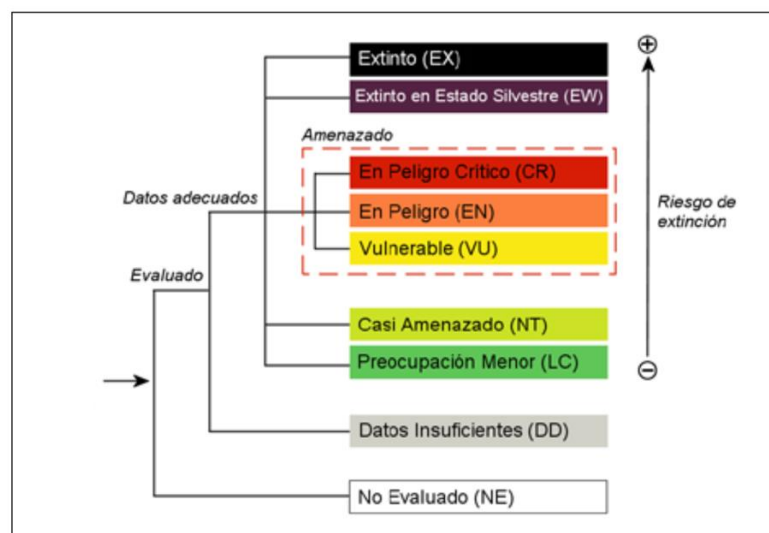
TABLA 5 CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN UTILIZADAS EN LA CLASIFICACIÓN DE LA FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Extinta (EX)	Una especie se considerará "Extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
Extinta en estado silvestre (EW)	Una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
En peligro crítico (CR)	Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En peligro (EN)	Una especie se considerará "En Peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro Crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Vulnerable (VU)	Una especie se considerará "Vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazada (NT)	Una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
Preocupación menor (LC)	Una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
Datos deficientes (DD)	No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Fuente: Reglamento de clasificación de especies silvestres vigente (RCE).

FIGURA 4. ESTADOS DE CONSERVACIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES (RCE)



Fuente: Reglamento de clasificación de especies silvestres vigente (RCE).

En este informe, se designa la categoría de "sin amenaza" a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a las pteridófitas que no han sido explícitamente catalogadas a nivel nacional en el Libro Rojo (CONAF, 1989), en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47 (1998), o en las publicaciones del Comité de Clasificación del MMA hasta 2018. Las plantas herbáceas que no han sido clasificadas en las instancias mencionadas ni en los procesos de la MINSEGPRES-CONAMA ni del MMA, se consideran como "no evaluadas". Por último, se asigna la categoría de "no aplica" a las especies alóctonas asilvestradas o introducidas.

1.5.7 Vegetación Terrestre

Para delinear las áreas homogéneas, el AI se evaluó preliminarmente mediante la observación de la fotografía satelital proporcionada por el programa Google Earth Pro. Una vez identificadas estas áreas homogéneas, se procedió a interpretar, caracterizar y cartografiar la vegetación terrestre en el terreno utilizando una Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982). Esta metodología cartográfica fitofisionómica representa un enfoque de representación y clasificación de la vegetación, considerándola como un factor integrador de las variaciones naturales del entorno y de las modificaciones ocasionadas por la actividad humana (Hernández et al., 2000).

La metodología tiene como objetivo principal lograr una representación precisa de la vegetación actual (ver Figura 6) a una escala específica mediante el uso de la cartografía. Esta representación se obtiene al caracterizar variables clave, como la formación vegetal y las especies dominantes, centrándose principalmente en registrar los cambios en la dominancia de las especies. Se entiende por formación vegetal el conjunto de especies que comparten características convergentes en términos de forma y comportamiento, adoptando un enfoque predominantemente fisionómico.

Se llevaron a cabo la recopilación y documentación de variables cualitativas y semicuantitativas utilizando un enfoque que analiza la vegetación desde una perspectiva fisionómica y estructural, característico del método de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Contreras, 1981; Etienne & Prado, 1982; Hernández, 2000; SEA, 2015). Este método aborda variables fundamentales como fisonomía, dominancia y estratificación, detalladas en la Figura 8. Además, se definieron los diversos Usos de Suelo en la Tabla 6, y se presentaron las categorías de formación en la Tabla 7. La definición de los Usos del Suelo sigue la metodología COT (Etienne & Prado 1982).

TABLA 6. USOS DE SUELO

N°	Recubrimiento del Suelo	Formación Vegetal
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1	Centros Poblados
	1.2	Suelos Removidos
2	Terrenos Agrícolas	
3	Praderas y Estepas	
	3.1	Pradera perenne
	3.2	Pradera perenne - Parque
	3.3	Pradera perenne de altura
	3.4	Estepa
	3.5	Estepa altoandina
4	Matorrales	
	4.1	Matorral
	4.2	Matorral arborescente
5	Bosque Nativo	
	5.1	Bosque adulto denso
	5.2	Bosque adulto semidenso
	5.3	Bosque adulto abierto
	5.4	Bosque renoval denso
	5.5	Bosque renoval semidenso
	5.6	Bosque renoval abierto
	5.7	Bosque adulto renoval denso
	5.8	Bosque adulto renoval semidenso
	5.9	Bosque adulto renoval abierto

N°	Recubrimiento del Suelo	Formación Vegetal
	5.10	Bosque achaparrado denso
	5.11	Bosque achaparrado semi denso
	5.12	Bosque achaparrado abierto
6	Plantaciones Forestales	
	6.1	Plantación adulta
	6.2	Plantación nueva
7	Otras Arborescentes	
8	Humedales	
	8.1	Hualve
	8.2	Mallín
	8.3	Marismas
	8.4	Vega
	8.5	Turbera
	8.6	Humedal ribereño
9	Cuerpos de Agua	
	9.1	Lagos, lagunas, embalses
	9.2	Océano
	9.3	Ríos
10	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	10.1	Borde costero
	10.2	Cajas de río
	10.3	Cumbres, afloramientos rocosos

Fuente: Adaptado de Criterios de clasificación de la vegetación (CONAF_CONAMA_BIRF, 1999.)

Se procedió con el diagnóstico y caracterización de las unidades de vegetación en el AI a través de descripciones semicuantitativas y cualitativas, utilizando las metodologías propuestas por Küchler y Zonneveld (1988), Pedrotti (2013) y SEA (2015). Este proceso de caracterización se llevó a cabo durante las estaciones de otoño y primavera en 2018, nuevamente en el otoño y durante la primavera del 2023, centrándose específicamente en las comunidades vegetales presentes en el AI.

1.5.7.1 Categorías de formación

Las categorías de conservación se presentan en la Tabla 7 a continuación:

TABLA 7. CATEGORÍAS DE FORMACIÓN

Categorías de Formación	Definición
Bosque adulto	Bosque adulto: bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
Bosque renova	Corresponde a un bosque nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general, son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
Pradera	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.

Categorías de Formación	Definición
Pradera con suculentas	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante, tipo biológico suculento tiene cobertura > 5% y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Pajonal	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%. Se ubica en sectores cordilleranos altoandinos sobre los 3.000 m.s.n.m., diferenciándose de los herbazales por la dominancia de gramíneas cespitosas, como las del género <i>Pappostipa</i> , <i>Festuca</i> y <i>Deyeuxia</i> .
Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral ribereño	Formación vegetal asociado a un curso de agua (río), donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral con suculentas	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% y la cobertura del tipo biológico arbustivo puede estar entre 5 y 100%.
Cuerpos de Agua	Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficiales, móviles o estancadas. Que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría se encuentran lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
Área desprovista de vegetación	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o con la presencia de individuos aislados que no superan el 1% de cobertura. Se encuentran en esta categoría; cumbres y/o afloramientos rocosos, salares y áreas denudadas por efecto de erosión natural.

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado, 1982.

1.5.7.2 Tipos Biológicos

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos, como su pueden observar en la Tabla 8.

TABLA 8. TIPOS BIOLÓGICOS

Tipos Biológicos	
Leñosos altos (LA) :	Aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura. (Árboles)
Leñosos bajos (LB) :	Aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura. (Arbustos)
Herbáceos (H) :	Aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
Suculentos (S) :	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas y Bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico. (Cactus o Quiscos y Chaguales o Puyas).

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández et al., 2000.

Las formaciones vegetales varían en complejidad, determinada por la prevalencia de uno o varios tipos biológicos. La cobertura, que representa la porción del terreno ocupada por la vegetación o su proyección vertical, se evalúa por estrato en cada unidad (formación). En la Tabla 9, se detallan los tipos biológicos junto con sus códigos correspondientes.

TABLA 9. ESTRATIFICACIÓN POR TIPOS BIOLÓGICOS Y CODIFICACIÓN DE ESPECIES

Código	Tipo biológico	Código		Ejemplo	
		Género	Especie	Especie	Código
LA	Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus pumilio</i>	NP
LB	Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Vachellia caven</i>	Vc
H	Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Carpobrotus chilensis</i>	cc
S	Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Echinopsis chiloensis</i>	eC

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández et al., 2000.

En la Tabla 10, se resume la codificación de las medidas de cobertura, de acuerdo a la metodología propuesta:

TABLA 10. RANGO DE VALORES PARA LA COBERTURA VEGETAL

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25 %	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández et al., 2000.

Además, es fundamental comprender el concepto de estratificación, que se refiere a la disposición vertical de la vegetación en un área determinada. Este concepto permite comprender la complejidad de los ecosistemas y cómo están organizados en diferentes niveles de altura. La estratificación puede visualizarse como un perfil o corte vertical a través del paisaje, permitiendo identificar y clasificar los diversos estratos de vegetación presentes en un determinado hábitat. En la Figura 7 se muestra las alturas correspondientes según su disposición vertical, destacando los diferentes tipos biológicos que coexisten en el ecosistema. Este enfoque proporciona una visión más completa y detallada de la estructura vegetal, permitiendo una mejor comprensión de la biodiversidad y los procesos ecológicos que ocurren en el área de estudio.

FIGURA 5. CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN Y SU CODIFICACIÓN PARA LOS DIFERENTES TIPOS BIOLÓGICOS

TIPO ARBOREO – LEÑOSO ALTO			TIPO SUCULENTO (Cactus)		
Altura (m)	Símbolo	Ejemplo	Altura (cm)	Símbolo	Ejemplo
2 – 4	LA	<i>Nothofagus antarctica</i> Ñirre	0 – 25	S	<i>Maihuenia poepigii</i> Maihuén
4 – 8	LA	<i>Gevuina avellana</i> Avellano	25 – 50	S	<i>Puya coerulea</i> Cardoncillo
8 – 16	LA	<i>Nothofagus dombeyi</i> Coigüe	50 – 100	S	<i>Puya berteroniana</i> Chagual
16 – 32	LA	<i>Nothofagus obliqua</i> Roble	100 – 200	(S)	<i>Eulychnia acida</i> Quisco
32 +	LA	<i>Araucaria araucana</i> Araucaria	200 +	(S)	<i>Trichocereus chilensis</i> Copao

TIPO ARBUSTIVO – LEÑOSO BAJO			TIPO HERBÁCEO		
Altura (cm)	Símbolo	Ejemplo	Altura (cm)	Símbolo	Ejemplo
0 – 25	LB	<i>Haplopappus arbutoides</i> Cuerno	0 – 25	H	<i>Danthonia chilensis</i> Coironcillo
25 – 50	LB	<i>Berberis empetrifolia</i> Michay	25 – 50	H	<i>Festuca acanthophylla</i> Coirón
50 – 100	LB	<i>Fabiana imbricata</i> Pichi	50 – 100	(H)	<i>Cortaderia rudiusscula</i> Cola de zorro
100 – 200	(LB)	<i>Schinus polygamus</i> Huigán	100 – 200	(H)	<i>Chusquea quila</i> Quila

Fuente: Hernández et al., 2000.

La diversidad de las formaciones vegetales, ya sea simple o compleja según la dominancia de uno o varios tipos biológicos, está intrínsecamente vinculada al criterio de dominancia, que se relaciona con la cobertura o umbral de densidad. La COT proporciona una visión integral que abarca tanto características cualitativas como cuantitativas, siendo esenciales para comprender la diversidad y estructura de la vegetación en diferentes eco regiones.

La estratificación alude a la organización vertical de la vegetación, delineando un perfil o corte vertical que facilita la distinción y clasificación de los diferentes niveles de altura ocupados por los tipos biológicos mencionados en la Tabla 8. En términos de su representación en la COT, la estratificación se establece a través de los tipos biológicos presentes en la comunidad.

La cobertura, también conocida como cubrimiento, refleja la proporción del terreno ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona datos acerca de la abundancia de los diversos tipos biológicos y se presenta en forma de porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura sigue la nomenclatura del tipo biológico, por ejemplo, "LA 4", indicando una estrata arbórea de 4 a 8 metros con una cobertura del 25 al 50%.

El proceso se repite de manera uniforme para todas las estratas dentro de la unidad cartográfica. Siguiendo este enfoque, se logrará una representación integral de la formación vegetal que incluirá a la comunidad presente.

1.6 RESULTADOS

1.6.1 Antecedentes Bibliográficos del Área de Proyecto

En un contexto biogeográfico, el área de Proyecto queda inserta dentro de la región Neotropical, dominio Andino-patagónico, provincia Chilena Central, en donde predomina la vegetación arbustiva que forma matorrales y alterna con bosquecillos de poca altura. Entre las comunidades originales más típicas se hallan los bosques esclerófilos de Belloto del Norte (*Beilschmiedia miersii*), Peumo (*Cryptocarya alba*), Boldo (*Peumus boldus*), Pitra (*Myrceugenia exsucca*), Patagua (*Crinodendron patagua*), Molle (*Schinus areira*), Bollén (*Kageneckia oblonga*), etc. sobre las laderas de los cerros. En los valles llanos, donde se emplaza el proyecto, crecerían espinales de Espino (*Vachellia caven*), Algarrobo (*Neltuma chilensis*), Tebo (*Retanilla trinervia*), Huigán (*Schinus polygama*) entre otras especies. En muchas ocasiones se hallan matorrales de Tebo (*Retanilla trinervia*), Litre (*Lithrea caustica*), Tayú (*Archidasyphyllum excelsum*), Colliguay (*Colliguaja odorifera*), Quillay (*Quillaja saponaria*) y Quila (*Chusquea quila*) (Cabrera y Willink, 1973).

Los ecosistemas entre los ríos Choapa y Biobío, integran la ecorregión de tipo mediterráneo de Chile central. Estas ecorregiones son de alta diversidad relativa de especies pues reúnen a cerca de un 20% de la flora vascular mundial, en un área que equivale al 5% de la superficie de la Tierra.

La ecorregión mediterránea chilena, en particular, ha sido calificada como un hotspot para conservar la biodiversidad del mundo (Arroyo et al., 1999 y Arroyo & Cavieres 1997). Las razones consideradas para ello son:

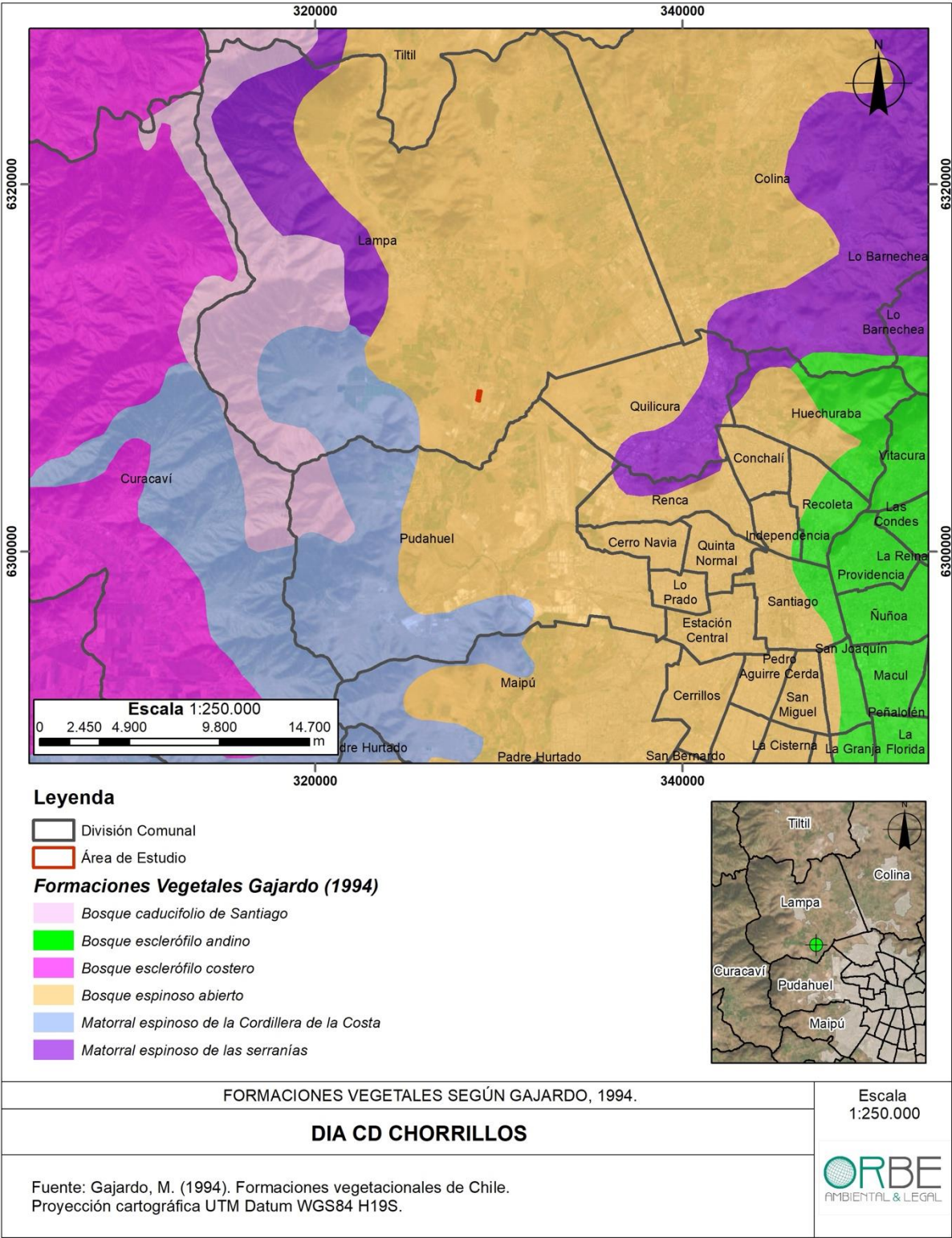
- Se trata de una región con una alta riqueza de especies, unas 2500 plantas vasculares y, al mismo tiempo, existe un alto grado de endemismo el que llega a un 23,4% al nivel regional y a un 47 % al nivel nacional.
- Es la zona del país que alberga la mayor cantidad de población y actividad humana lo que se refleja, entre otras cosas, en que un 30% de la flora vascular de la cuenca de Santiago - formada por 980 especies de plantas vasculares- es introducida, con proveniencia principal de Eurasia (Navas (1973-1979). Buena parte de las especies alóctonas que se han asilvestrado estaban mejor adaptadas que las nativas a las perturbaciones asociadas al hombre, por lo que han tenido mayor éxito en colonizar los sectores que presentan una intensa destrucción y sustitución de los ecosistemas naturales.

En relación con la vegetación, Gajardo (1994), incluye al área de estudio en su Región fitoecológica del Bosque y del Matorral Esclerófilo; la vegetación se incluye en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso. La formación que propone para el área de proyecto corresponde al Bosque Espinoso Abierto (ver Figura 9), que se describe como un tipo de vegetación dominado por árboles espinosos y arbustos altos que se ubica en los valles áridos al norte de la ciudad de Santiago. Existiendo aun sitios en los que no ha sido reemplazado por la agricultura o la fruticultura.

En términos de apariencia fisionómica el paisaje es similar al de una sabana. El autor propone varias asociaciones, entre ellas la de *Prosopis chilensis*-*Acacia caven*, la que sería la comunidad típica de los "algarrobales" donde además de las especies dominantes se encuentran el árbol *Porlieria chilensis* (guayacán), arbustos como *Baccharis paniculata*, *Proustia cuneifolia* (huañil) y *Muehlenbeckia hastulata* (quilo); la comunidad tiene un estrato herbáceo estacional donde destacan *Avena barbata* (teatina), *Bromus berterioanus* (pasto largo) y *Cynara cardunculus* (cardo penquero). En las laderas bajas y con poca pendiente se ubica la asociación de *Acacia caven* y *Proustia cuneifolia*, donde además de las especies nombradas, crecen arbustos como *Solanum ligustrinum* (tomatillo) y *Baccharis linearis* (romerillo); además de hierbas como *Avena barbata*, *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Vulpia myurus* (pasto sedilla) y *Rostraria cristata*. Como estados de degradación registra a la asociación de *Avena barbata* y *Erodium botrys* (alfilerillo), una pradera estacional con una alta cobertura.

Para el área de Batuco-Lampa en particular, el autor propone la asociación de *Distichlis spicata* y *Frankenia salina* (hierba de salitre) como dominante en suelos salobres, frecuentes en el área, cuya máxima expresión se encuentra en el entorno de la laguna de Batuco.

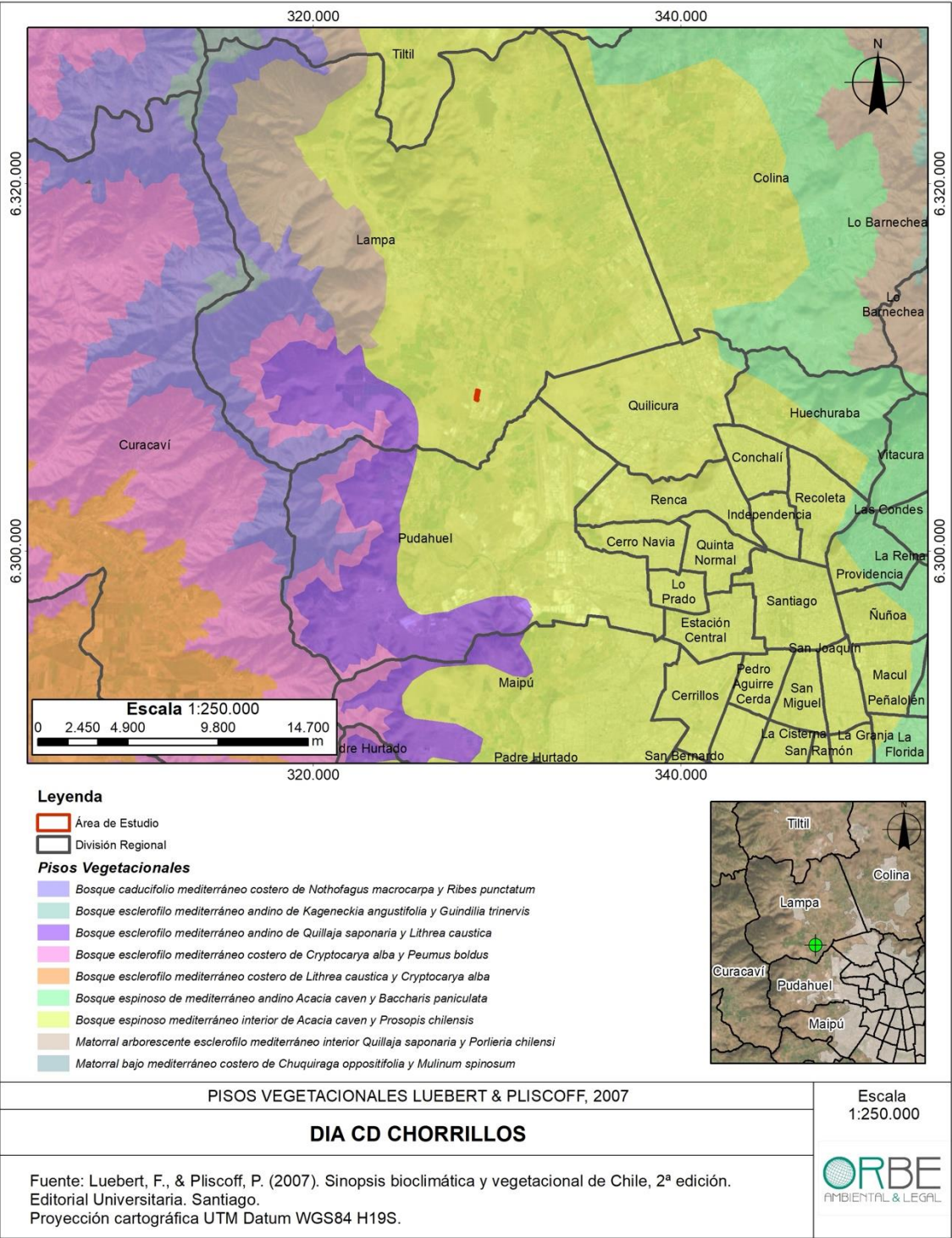
FIGURA 6. FORMACIONES VEGETALES SEGÚN GAJARDO, 1994



Fuente: Elaboración propia.

Según Luebert & Pliscoff (2017), el área de estudio se sitúa en el piso del bosque espinoso mediterráneo interior, caracterizado por la presencia predominante de especies arbóreas como *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*, conocidos como espinos y algarrobos, respectivamente. Además de estos árboles, el paisaje está compuesto por arbustos como *Cestrum parqui*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En este piso, se observan signos de degradación, manifestados por la proliferación de arbustos como palqui y tomatillo, e incluso la transición hacia praderas dominadas por especies exóticas como *Avena barbata*. Esta vegetación se distribuye en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins, abarcando altitudes que van desde los 200 hasta los 800 metros. Los autores asignan un área de aproximadamente 3425 km² para este ecosistema, de los cuales al momento de la publicación solo se conservaba un 38,5%. Respecto al área de Lampa-Batuco, se identifica una vegetación intrazonal caracterizada por especies halófilas y freatófilas como *Frankenia salina*, *Cressa truxillensis*, *Chenopodium glaucum* y *Phylla repens*.

FIGURA 7. FORMACIONES VEGETALES SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF, 2017



Fuente: Elaboración propia.

1.6.1.1 Especies en Categoría de conservación en la región Metropolitana

A continuación, en la Tabla 13 se muestran las especies en categoría de preservación presentes en la región Metropolitana.

TABLA 11. ESPECIES EN CATEGORIA DE CONSERVACIÓN EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Especie	Distribución	Categoría vigente
<i>Adiantum chilense</i>	IV-XII, JF	NT (JF); LC (Chile continental)
<i>Adiantum excisum</i>	IV-IX	LC
<i>Adiantum scabrum</i>	V-XIV	LC
<i>Adiantum sulphureum</i>	IV-XI	LC
<i>Aextoxicon punctatum</i>	IV-X	VU (XV-V-RM); LC (VI-XII)
<i>Alstroemeria pulchra</i>	IV-IX [A. p. subsp. pulchra, A. p. var. maxima IV-VII] [<i>Alstroemeria pulchra</i> subsp. <i>lavandulacea</i> VIII-IX]	EN [<i>Alstroemeria pulchra</i> subsp. <i>lavandulacea</i> (VIII-IX); LC [A. p. subsp. pulchra; A. p. var. maxima]
<i>Asplenium dareoides</i>	IV-XIII, JF	VU (JF); LC (Chile continental)
<i>Austrocedrus chilensis</i>	V-X	VU (XV-VI); NT (VII-XII)
<i>Avellanita bustillosii</i>	RM-VI	EN-R
<i>Beilschmiedia berteriana</i>	RM-VIII	EN
<i>Beilschmiedia miersii</i>	V-VI	VU
<i>Blechnum hastatum</i>	IV-X, JF	NT (JF); LC (Chile continental)
<i>Calydorea xiphioides</i>	IV-VII	VU (XV-XIV); NT (VI & RM-XII)
<i>Cheilanthes glauca</i>	IV-XI	LC
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	IV-IX	LC
<i>Cheilanthes mollis</i>	I-VI	LC
<i>Chloraea prodigiosa</i>	RM,VI	EN
<i>Citronella mucronata</i>	IV-X	VU
<i>Costesia macrocarpa</i>	IV-VI	NT
<i>Crinodendron patagua</i>	V-VIII	VU

Espece	Distribución	Categoría vigente
<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	IV-VIII	LC
<i>Cystopteris fragilis</i>	XV-XIII, JF	EN (JF); LC (Chile continental)
<i>Dennstaedtia glauca</i>	V-VII	VU
<i>Drimys winteri</i>	IV-XII	EN (XV-VI); LC (VII-XII)
<i>Equisetum giganteum</i>	XV-X	LC
<i>Eriosyce curvispina</i>	III?, IV-VII	LC
<i>Eriosyce subgibbosa</i>	IV-VIII	LC
<i>Gethyum atropurpureum</i>	RM-VII	EN
<i>Gilliesia graminea</i>	IV-RM, VI-VII?	VU
<i>Hypolepis poeppigii</i>	IV-XII, JF	EN (JF); LC (Chile continental)
<i>Jubaea chilensis</i>	IV-VII	EN
<i>Kageneckia angustifolia</i>	IV-VII	NT
<i>Laretia acaulis</i>	III-VIII	LC (XV-XVI; IX-XII); DD(VIII)
<i>Luma chequen</i>	IV-VIII	LC
<i>Maytenus chubutensis</i>	RM-X	LC
<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	V-IX	EN
<i>Myrceugenia correifolia</i>	IV-VII	LC
<i>Neoporteria castanea</i>	RM, VI-VII	VU
<i>Nothofagus glauca</i>	RM, VI-VIII	NT
<i>Nothofagus macrocarpa</i>	V, RM, VI	VU
<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	V-VIII, IP	NT
<i>Parablechnum chilense</i>	IV-XII, JF	VU (JF); LC (Chile continental)
<i>Pellaea myrtillofolia</i>	III-RM, VI?	NT
<i>Persea lingue</i>	V-X	VU (XV-VI); LC (VII-XII)
<i>Phycella angustifolia</i>	V-VI	VU
<i>Pilularia americana</i>	IV-XIV	LC
<i>Porlieria chilensis</i>	IV-VI	VU
<i>Prosopis chilensis</i>	XV-I, III-VI	VU
<i>Pteris chilensis</i>	V-X, JF	VU (JF); LC (Chile continental)

Especie	Distribución	Categoría vigente
Puya chilensis	IV-VI	LC
Speea humilis	V-VI	NT
Trichocereus chiloensis	III-VII	NT
Vestia foetidaa	V-XIV	EN

Fuente: Elaboración propia.

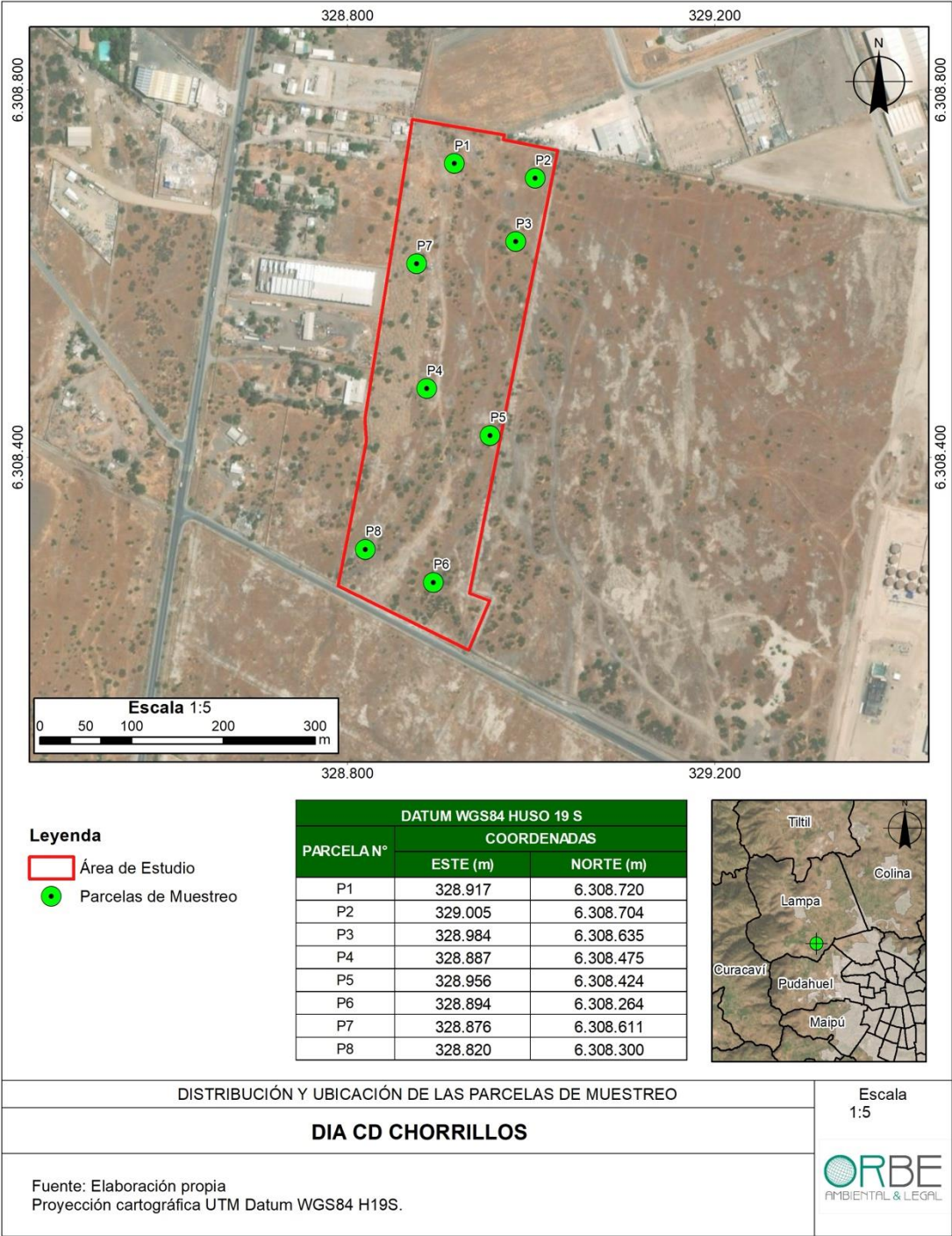
1.6.2 Campañas de Terreno

En el siguiente acápite, se detallan las campañas llevadas a cabo durante el periodo 2022 y 2023, con el propósito de destacar los resultados obtenidos en relación a los puntos de muestreo. Se buscó evidenciar el desarrollo y los hallazgos específicos derivados de estas campañas, lo que permitirá comprender el impacto y la relevancia de los datos recolectados en diferentes puntos, áreas específicas de terreno designadas para la recolección de muestras. Esta descripción contribuirá a ofrecer una visión global de las actividades realizadas y los descubrimientos relevantes surgidos de estos esfuerzos de muestreo a lo largo de este periodo de tiempo.

1.6.2.1 Verano del 2022 e invierno del 2023

Mediante la metodología empleada, se ha generado una representación cartográfica detallada de la vegetación en el área de influencia del Proyecto. Esta cartografía proporciona información sobre la cobertura del suelo, las distintas formaciones vegetales presentes y sus respectivas extensiones (ver Figura 11).

FIGURA 8. DISTRIBUCIÓN PUNTOS DE MUESTREO



Fuente: Elaboración propia.

1.6.3 Flora Vascular y su Caracterización Florística

1.6.3.1 Riqueza

En el levantamiento *in situ* de la campaña de invierno 2022 y verano 2023 en el AI, además del recorrido pedestre que es posible observar en la Figura 14. Se logró conocer el resultado de una riqueza de plantas vasculares en el área de influencia del proyecto alcanza al menos 34 especies de plantas vasculares que representan a 19 familias distintas.

El listado florístico de ellas indicando su familia, nombre científico, nombre vulgar, tipo de hábito, origen geográfico y categoría de conservación vigente se muestra en la Tabla 12.

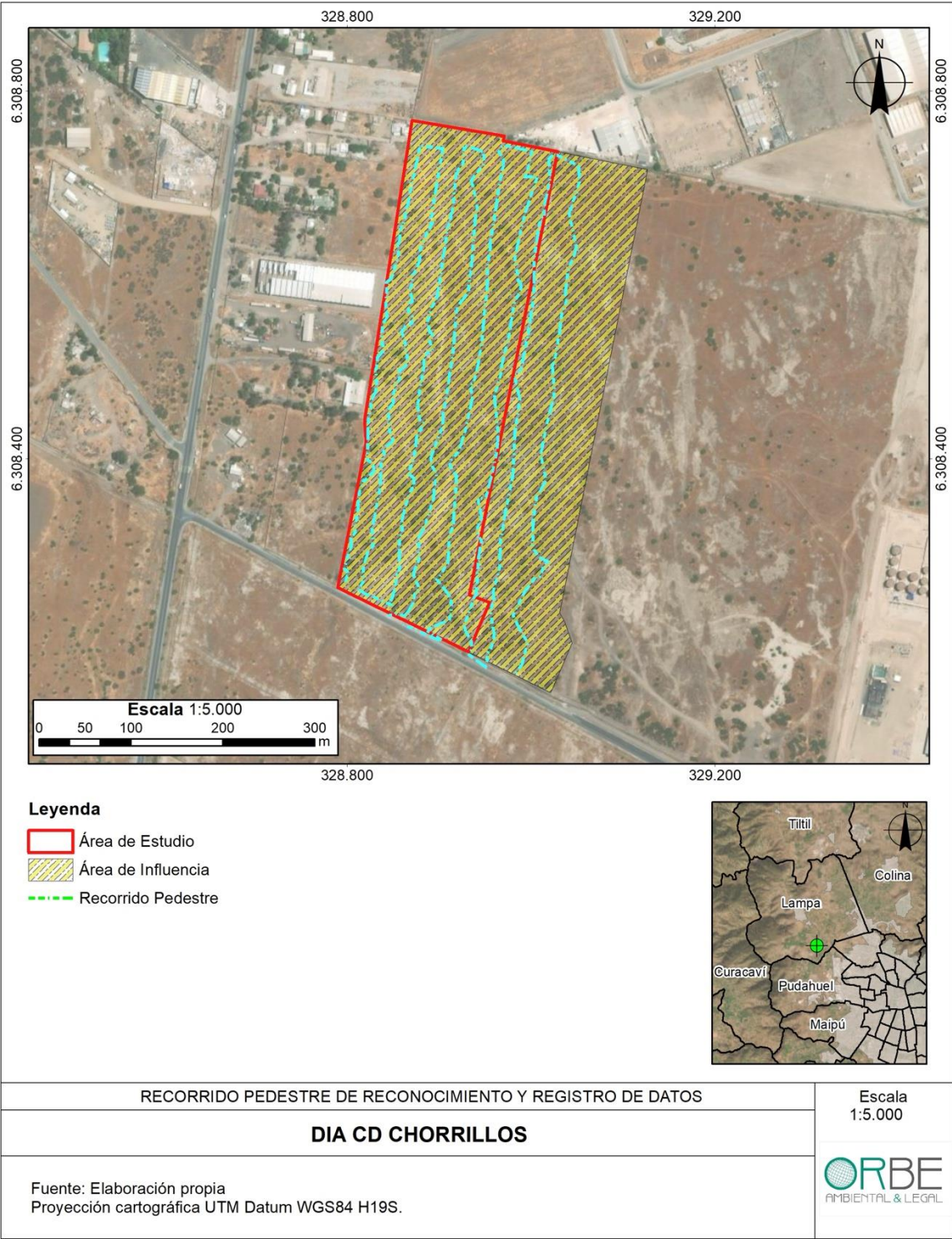
TABLA 12. LISTADO FLORÍSTICO AI

ID	Familia	Nombre Científico	Nombre Vulgar	Hábito de Crecimiento	Origen Geográfico	Categoría de Conservación
1	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	Pimiento	Árbol	Nativo	Sin amenaza
2	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	-
3	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanillón	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
4	Asteraceae	<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
5	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
6	Asteraceae	<i>Micropsis nana</i>		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
7	Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i>	Clonqui	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
8	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys procumbens</i>		Hierba anual	Nativa	No evaluada
9	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsita de pastor	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
10	Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i>		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
11	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	Falso yuyo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
12	Brassicaceae	<i>Lepidium bonaerense</i>		Hierba anual	Nativa	No evaluada
13	Brassicaceae	<i>Sysimbrium orientale</i>	Mostacilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
14	Chenopodiaceae	<i>Atriplex</i> sp.		Indeterminada	Indeterminada	Indeterminada

ID	Familia	Nombre Científico	Nombre Vulgar	Hábito de Crecimiento	Origen Geográfico	Categoría de Conservación
15	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium</i> spp.	Quinguilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
16	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Árbol	Nativo	Sin amenaza
17	Frankeniaceae	<i>Frankenia salina</i>	Hierba del salitre	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
18	Geraniaceae	<i>Erodium bothrys</i>	Alfilerillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
19	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
20	Loasaceae	<i>Loasa tricolor</i>	Ortiga brava	Herbáceo anual	Nativo	No evaluada
21	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Quintral del espino	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
22	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
23	Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de mayo	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
24	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
25	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
26	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
27	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
28	Poaceae	<i>Bromus scoparius</i>		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
29	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i>	Gramma salada	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
30	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
31	Poaceae	<i>Vulpia myurus</i>	Pasto sedilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
32	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Hierba del pollo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
33	Solanaceae	<i>Lycium chilense</i>	Coralillo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
34	Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 9. RECORRIDO PEDESTRE DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE DATOS

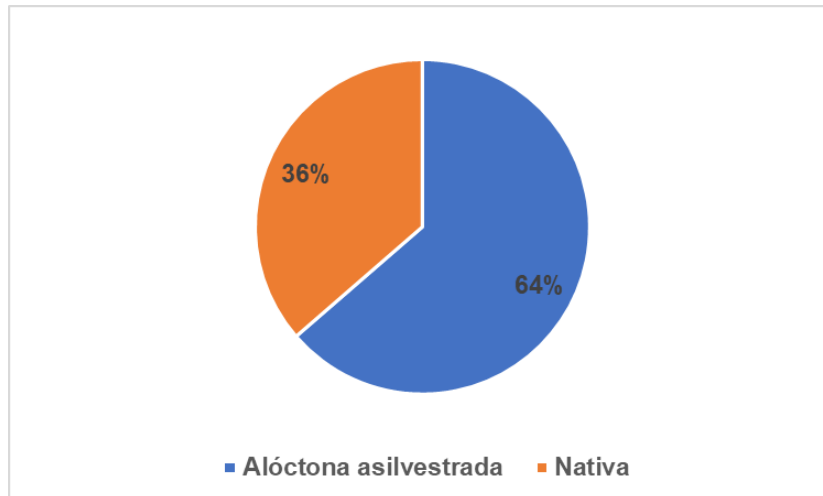


Fuente: Elaboración propia.

1.6.3.2 Origen geográfico

Respecto al origen geográfico, 64% (21 especies) son alóctonas asilvestradas y 36% (12 especies) corresponden a nativas, de las cuales tres especies son endémicas del país: *Micropsis nana*, *Frankenian salina* y *Plantago hispidula* (ver Gráfico 1).

GRÁFICO 1. ORIGEN GEOGRÁFICO DE ESPECIES REGISTRADAS EN AI

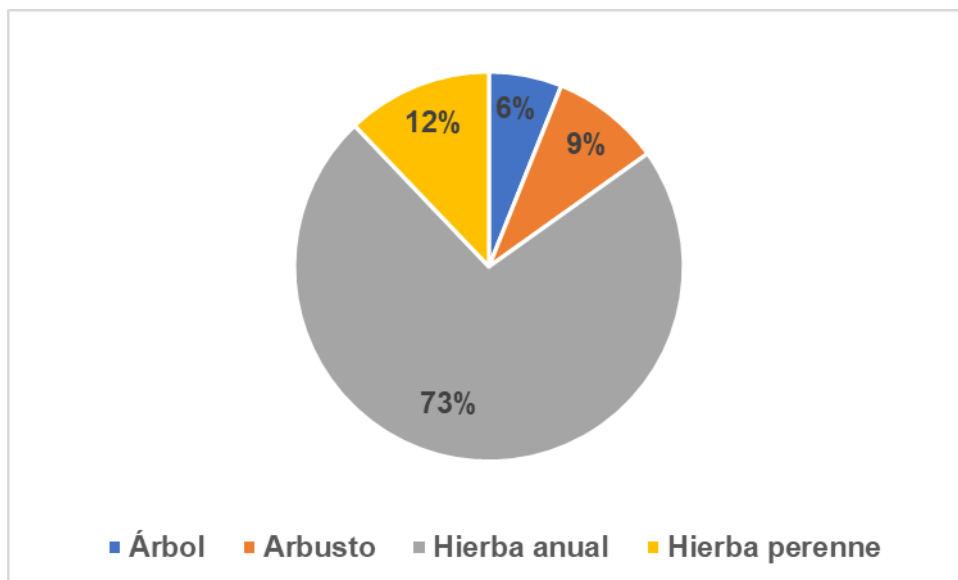


Fuente: Elaboración propia.

1.6.3.3 Tipo de hábito

En relación con el hábito de las especies, en el área predominan en número las hierbas anuales, con un 73 % (24 especies); seguidas por las hierbas perennes 12% (cuatro especies); los arbustos, 9% (tres especies) y finalmente, las especies de hábito arbóreo con un 6% (dos especies, ver Gráfico 2).

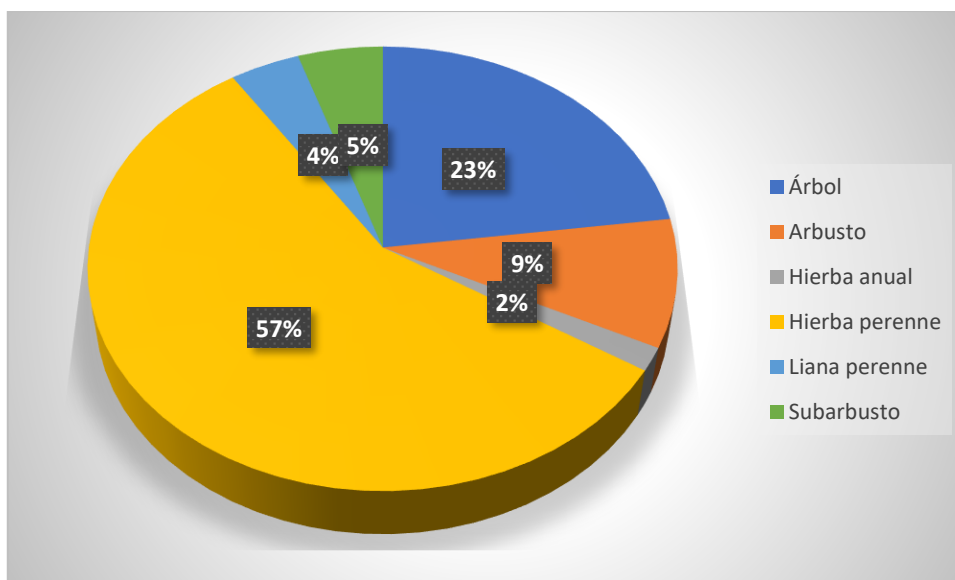
GRÁFICO 2. TIPO DE HÁBITOS DE LAS PLANTAS VASCULARES



Fuente: Elaboración propia.

Según lo antes propuesto y como resultado de la homologación de las categorías de clasificación de Luebert y Pliscoff (2006) en la “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, en adición con las clasificaciones dispuestas en “La Vegetación Natural de Chile” (Gajardo, 1994) para la formación vegetacional descrita en el área de estudio receptora del impacto, se evidencia una alta representatividad y concordancia con respecto a las especies dominantes potenciales, aun cuando existe un alta riqueza de especies de hábito herbáceo rudelar y exótico presente dentro del área del Proyecto, además de un alto grado de intervención antrópica observable alrededor del predio producto del avance inmobiliario e industrial.

GRÁFICO 3. TIPO DE HÁBITOS DE LAS PLANTAS VASCULARES



Fuente: Elaboración propia.

1.6.4 Vegetación

1.6.4.1 Especies en categoría de conservación

En los recorridos pedestres realizados dentro del área de estudio y dentro de las parcelas de muestreo, no se registraron especies en categoría de conservación, por lo que se descarta la presencia de un bosque de preservación asociado a la futura intervención en el área de estudio.

1.6.4.2 Muestreo de formaciones de bosque y xerofíticas según Ley N°20.283

Luego de realizado el muestreo en las nueve parcelas propuestas en la metodología, y sometiendo a cálculos sobre las variables que se indican a continuación, se obtienen los siguientes resultados.

El AI en general se establece en terrenos con usos principalmente agrícolas, y se encuentra compuesta por una formación primaria que consta únicamente de un estrato herbáceo denso de Alfalfa y especies de tipo rudelar y forrajero que sirven como alimento a los animales presentes, en conjunto con una segunda formación relegada a los límites prediales del área de estudio,

constituida por flora principalmente arbórea alóctona que cumple un rol de separación predial. En ninguna de estas dos formaciones vegetacionales fue posible registrar ni muestrear asociaciones arbóreas que cumplan con las características de **Bosque** contenidas en el Artículo 2° de la Ley de Bosque Nativo N° 20.283, en donde este concepto es definido como “*sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables*”.

Asimismo, los resultados obtenidos indican que no existen formaciones xerofíticas, esto debido a que no se cumple con presencia, ni cantidad mínima de individuos por hectárea para este tipo de formaciones.

1.6.4.3 Formaciones vegetales

Para el área de Proyecto se determinó que existe una formación vegetal única dentro el área del Proyecto, la cual se indica en la Tabla 13, en donde se detalla en términos de nomenclatura COT la cobertura vegetal de los estratos encontrados en esta formación dentro del área de emplazamiento del Proyecto.

TABLA 13: FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Formaciones vegetales del Área de Proyecto	Nomenclatura (FV)	Formación según COT	Superficie (ha)	Representación del Área de Proyecto
FV1: Bosque Esclerófilo de Espino - Formación leñosa alta muy clara, leñosa baja muy escasa, herbácea poco densa (LA3, LB1, H5)	FV1	LA3; LB1; H5	8,13	100%
TOTAL			8,13	100%

Fuente: Elaboración propia. Dónde: LA (Leñosa Alto), LB (Leñosa Bajo) y H (Herbáceo).

En la Tabla 14 se observan las especies dominantes y acompañante de la formación vegetal definida dentro del área de Proyecto.

TABLA 14: ESPECIES DOMINANTES PRESENTES EN LAS DISTINTAS FORMACIONES

Formación vegetal	Especies representativas	Especies acompañantes
FV1: Bosque Esclerófilo de Espino - Formación leñosa alta muy clara, leñosa baja muy escasa, herbácea poco densa (LA3, LB1, H5)	AC	cs, cv, cm, ec, Fs, lt, Lch, mp, oc, ra, SM, tc, um

Fuente: Elaboración propia.

Mientras en la Tabla 15 se detallan las abreviaturas de las especies dominantes y acompañantes encontradas en las formaciones vegetales.

TABLA 15: ESPECIES DOMINANTES Y ACOMPAÑANTES (ABREVIADAS) PRESENTES EN LAS FORMACIONES VEGETALES

ID	Nombre Científico	Abreviatura Nombre Científico
1	<i>Vachellia caven</i>	VC
2	<i>Centaurea solstitialis</i>	cs
3	<i>Cirsium vulgare</i>	cv
4	<i>Conium maculatum</i>	cm
5	<i>Eschscholzia californica</i>	ec
6	<i>Frankenia salina</i>	Fs
7	<i>Loasa tricolor</i>	lt
8	<i>Lycium chilense</i>	Lch
9	<i>Malva nicaeensis</i>	mn
10	<i>Oxalis perdicaria</i>	oc
11	<i>Schinus areira</i>	SM
12	<i>Ligaria cuneifolia</i>	lc
13	<i>Urtica urens</i>	um

Fuente: Elaboración propia.

FV1: Bosque Esclerófilo de Espino - Formación leñosa alta muy clara, leñosa baja muy escasa, herbácea poco densa (LA3, LB1, H5).

Corresponde a una formación de vegetación dominada por un espinal de *Vachellia caven* (espino). El estrato arbóreo alcanza alturas que varían entre 1,5 a 3 m y con una cobertura entre 10 a 25%. El estrato arbustivo es dominado por *Lycium chilense* (coralillo) y se encuentra generalmente bajo el alero de espinos con una altura no mayor a un metro; también la presencia de *Frankenia salina* (hierba del salitre) en algunas zonas del área de influencia generan una cobertura baja de 1 a 5% en el estrato mencionado. El estrato herbáceo posee una cobertura que fluctúa entre 90 y 100%, con hierbas estacionales como, *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Oxalis perdicaria* flor de mayo y *Urtica urens* (urtica) con gramíneas del género *Bromus* y algunas especies de Brasicáceas con alturas que oscilan entre 20 y 40 cm.

**FOTOGRAFÍA 1: BOSQUE ESCLERÓFILO DE ESPINO - FORMACIÓN LEÑOSA ALTA MUY CLARA,
LEÑOSA BAJA MUY ESCASA, HERBÁCEA POCO Densa (LA3, LB1, H5)**



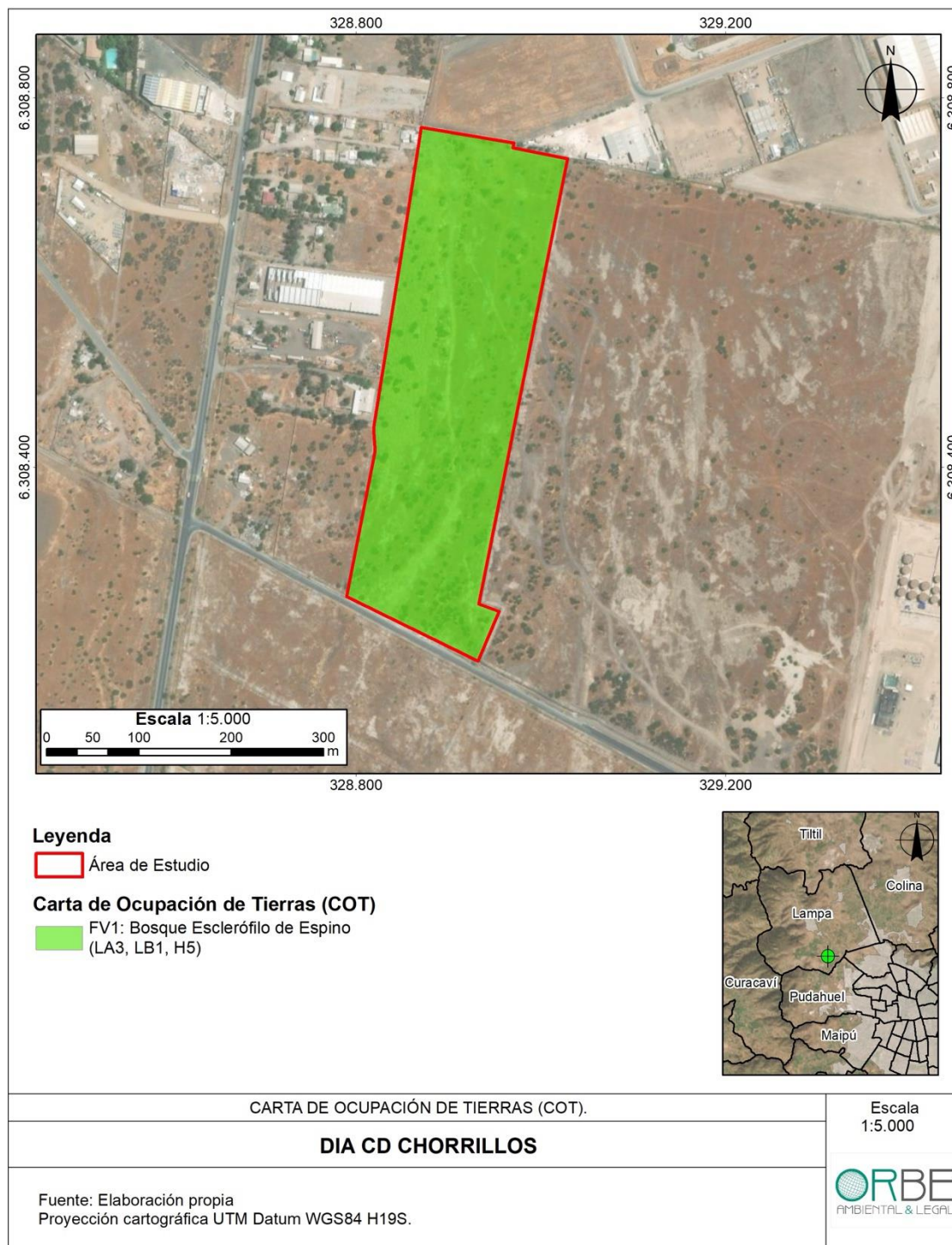
Fuente: Registro en terreno.



Fuente: Registro en terreno.

A continuación, se presenta la cartografía pertinente al área de Proyecto en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

FIGURA 10. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).



Fuente: Elaboración propia.

1.6.4.4 Muestreo de Formaciones de Bosque y Xerófitas según Ley N°20.283

Luego de realizado el muestreo en las nueve parcelas propuestas en la metodología, y sometiéndolo a cálculos sobre las variables que se indican a continuación, se obtienen los siguientes resultados.

Se observa que el error de muestreo con un 95% de confianza, es de 24,93% lo que se encuentra dentro de los parámetros normales para muestreo en bosque nativo.

TABLA 16: VARIABLES Y PARÁMETROS ESTADÍSTICOS

VARIABLES ESTADÍSTICAS		Cálculos	
		Ítem	Valor
T Student	1,89457861	Media	22
N° parcelas	8	Varianza	5,70
Factor/ha=	25	Desviación Estándar	3,07
		Covarianza	37,22
		Error	24,93

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestra la tabla de rodal con las especies existentes en las parcelas presentes en el área de estudio, de manera de poder caracterizar en forma numérica a nivel de hectárea dichas especies:

TABLA 17: TABLA DE RODAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

Parcela	<i>Vachellia caven</i> (Espino)	Total individuos/ Parcela
1	12	12
2	3	3
3	10	10
4	3	3
5	6	6
6	7	7
7	21	21
8	4	4
Total, Ind/Par	66	66
Promedio Ind/Par	8	8
Ind/Ha	206	206

Fuente: Elaboración propia.

Además de cuantificar las especies por parcela, a cada una de las especies arbóreas se le midieron dos (2) diámetros de copa, con el fin de poder estimar la cobertura arbórea de cada parcela y así poder determinar si en las parcelas existe Bosque bajo la definición del 10% de cobertura, dado que como explica la ley de bosque nativo, el Área del Proyecto se encuentra en circunstancias poco favorables.

TABLA 18: RESULTADO DE COBERTURA DE COPA SEGÚN PARCELAS

Especies / Parcelas	<i>Vachellia caven</i> (Espino)	Total Cob (m2) / Parcela	Cobertura Parcela	10% cob de bosque legal	Bosque
Parcela N°1	31,0	31,0	7,76%	10,0%	NO
Parcela N°2	10,2	10,2	2,55%	10,0%	NO
Parcela N°3	45,1	45,1	11,28%	10,0%	SI
Parcela N°4	55,0	55,0	13,74%	10,0%	SI
Parcela N°5	42,4	42,4	10,60%	10,0%	SI
Parcela N°6	44,6	44,6	11,15%	10,0%	SI
Parcela N°7	65,6	65,6	16,40%	10,0%	SI
Parcela N°8	69,9	69,9	17,48%	10,0%	SI

Fuente: Elaboración propia.

En la formación vegetal **FV1**, se registraron y muestrearon asociaciones arbóreas que cumplen con las características de **Bosque** contenidas en el Artículo 2° de la Ley de Bosque Nativo N° 20.283, en donde este concepto es definido como *“sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”*.

Asimismo, los resultados obtenidos indican que no existen formaciones xerofíticas, esto debido a que no se cumple con presencia, ni cantidad mínima de individuos por hectárea para este tipo de formaciones. Tampoco se registraron formaciones vegetales que puedan configurar bosque de preservación o plantaciones de aptitud preferentemente forestal.

1.6.5 Singularidad Ambiental

Respecto a las singularidades ambientales, es posible observar sólo una, que corresponde a la presencia de especies endémicas en el área de proyecto como lo muestra la Tabla 19, debido a que existen hallazgos de tres especies endémicas presentes, las cuales son: *Micropsis nana*, *Frankenia salina* y *Plantago hispidula*.

TABLA 19. EJEMPLOS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES

Código	Singularidad	Aplica	No Aplica
S-1	Presencia de suelo frágil altamente erosionable o móvil (por ejemplo, suelo de altas pendientes, dunas, suelo de borde costero, entre otros).		X
S-2	Presencia de suelo degradado o con potencial presencia de contaminantes o contaminado.		X
S-3	Presencia de suelo relevante para la recarga de acuíferos.		X
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.		X
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.		X
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.		X
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.		X
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.		X
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.		X

Código	Singularidad	Aplica	No Aplica
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.		X
S-11	Presencia de especies endémicas.	X	
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.		X
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)		X
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.		X
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.		X
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.		X
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley No 18.378.		X
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.		X
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.		X

Código	Singularidad	Aplica	No Aplica
S-20	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.		X
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.		X
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.		X
S-23	Otras singularidades ambientales.		X

Fuente: Elaboración propia en base a Sección Evaluación Ambiental CONAF, 2020 y MMA 2024.

TABLA 20. SINGULARIDADES PRESENTES

Código	Singularidad	Aplica
S-11	Presencia de especies endémicas.	X

Fuente: Elaboración propia.

1.6.6 Descripción de los efectos adversos del cambio climático sobre el componente

Luego de dar una revisión en ARClím para analizar el componente flora, se infiere que se ve afectado por la “Pérdida de flora por cambios de temperatura” y la “Pérdida de flora por cambios de precipitación”. Asimismo, estos fenómenos pueden generar los riesgos e impactos que se describen en la Tabla 21 a continuación.

TABLA 21. ANÁLISIS DE RIESGO E IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

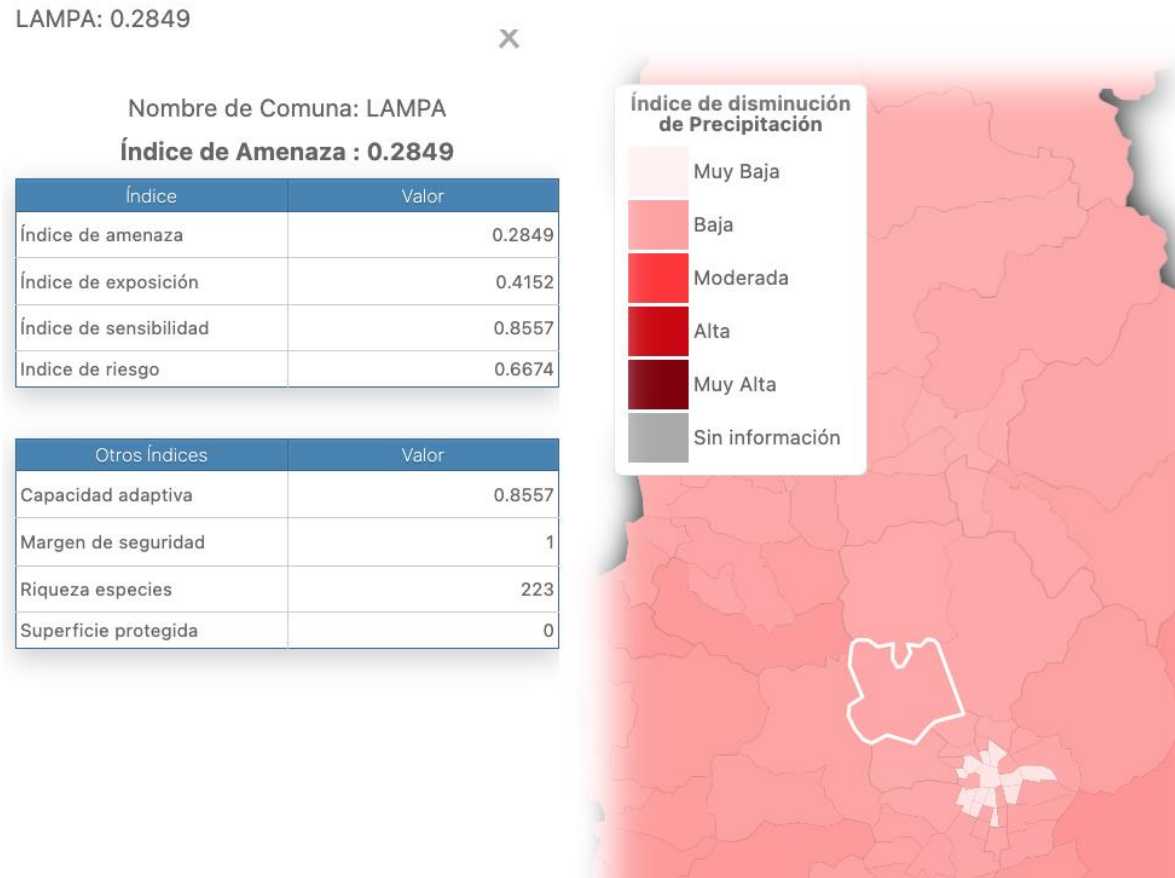
Riesgo	Impacto	Relación con el proyecto
(R) Exposición a incendios forestales de bosque nativo	(I) Pérdida de biodiversidad por fragmentación de hábitats. (I) Pérdida bosque nativo.	Aplica como riesgo, puesto que el área del proyecto se encuentra cercano a bosques susceptibles de incendios. Por otra parte, los resultados del estudio de flora y vegetación dan cuenta de la existencia de Bosque Nativo

Riesgo	Impacto	Relación con el proyecto
(R) Cambio en el régimen de precipitaciones.	(I) Deterioro o pérdida de ecosistemas terrestres que dependen de la acumulación de agua en los suelos.	Aplica como riesgo, debido a que el área del proyecto se encuentra alimentada por el ciclo hidrológico.
(R) Aumento de temperaturas.	(I) Destrucción de hábitats de especies animales y vegetales.	Aplica como riesgo, a causa de que el área del proyecto se encuentra en la zona cordillerana.

Fuente: Elaboración propia en base a Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA, 2024.

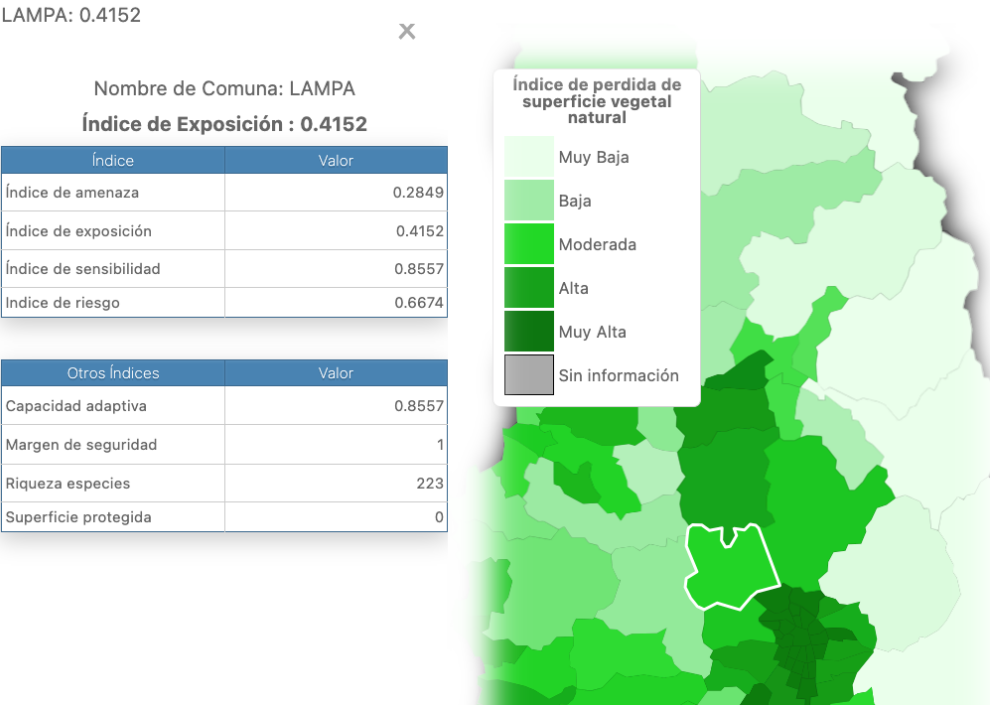
Es posible conocer el nivel de amenaza del sitio donde se emplazará el Área de Proyecto gracias al uso de la plataforma ARClím, ahora bien, como se presenta en la Figura 12, Figura 13, Figura 14 y Figura 15, se puede conocer el índice de disminución de precipitación respectivo a 0.2849.

FIGURA 11. ÍNDICE DE AMENAZA PARA LA COMUNA DE LAMPA



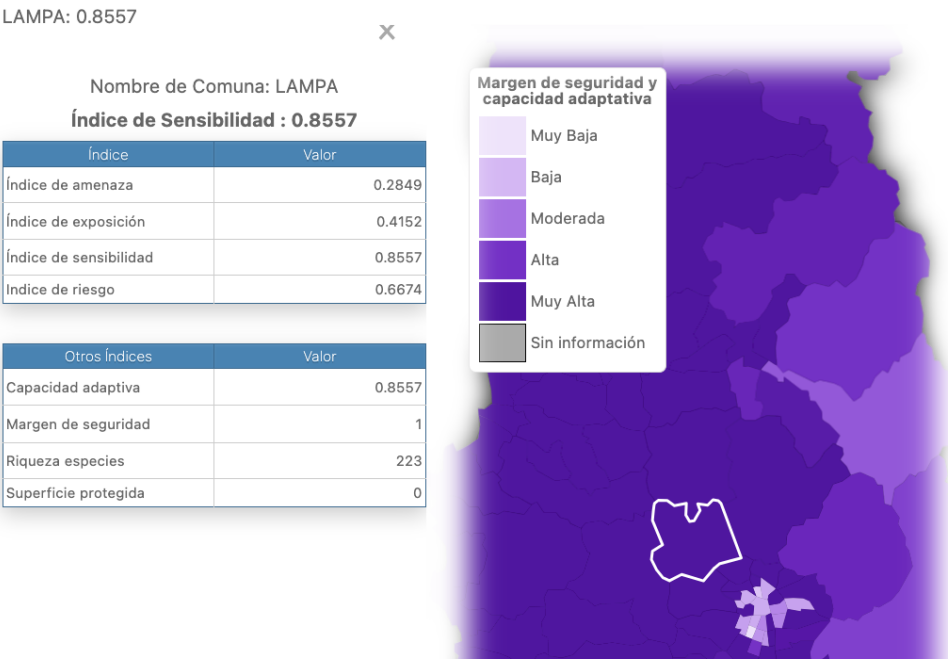
Fuente: Elaboración propia en base a ARClím, 2024.

FIGURA 12. ÍNDICE DE EXPOSICIÓN PARA LA COMUNA DE LAMPA



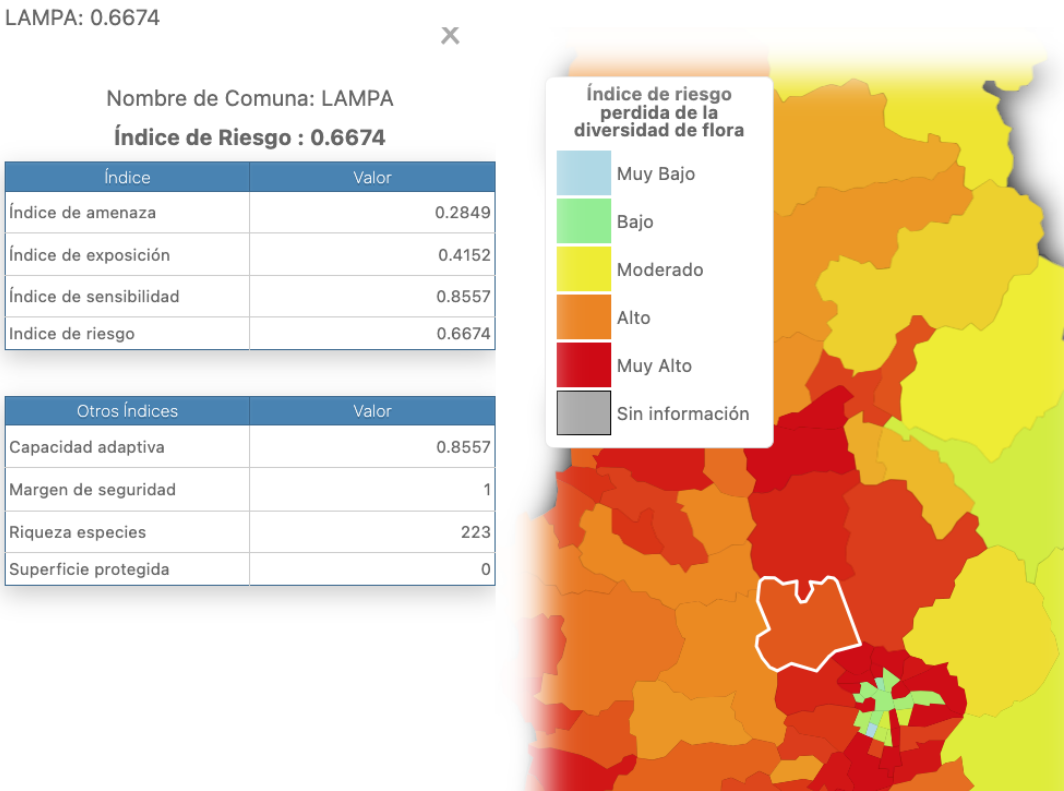
Fuente: Elaboración propia en base a ARClím, 2024.

FIGURA 13. ÍNDICE DE SENSIBILIDAD PARA LA COMUNA DE LAMPA



Fuente: Elaboración propia en base a ARClím, 2024.

FIGURA 14. ÍNDICE DE RIESGO PARA LA COMUNA DE LAMPA



Fuente: Elaboración propia en base a ARClím, 2024.

Se presenta en la figura 13 el índice de sensibilidad por pérdida de la diversidad de flora por cambios en la precipitación de 0.6674, con un “Margen de seguridad y capacidad adaptativa”, categorizado como Alto.

Los resultados obtenidos del análisis de la variable cambio climático se realizó a nivel comunal, en la comuna de Lampa en donde se ubica el Área de Proyecto. Se analizaron las especies dominantes registradas del área de estudio en la campaña de Verano 2022 e Invierno 2023 de acuerdo al “Mapa de Especies” de la plataforma digital ARClím, ver Tabla 22.

TABLA 22. PROBABILIDAD DE PRESENCIA DE ESPECIES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA EN UN PERIODO FUTURO

Especie	Clima histórico	Clima futuro	Cambio
Vachellia caven	92,9	98,2	5,3
Schinus areira	92,6	98	5,4

Fuente: Elaboración propia en base al “Mapa de Especies” de ARClím, 2024.

De acuerdo con el índice de riesgo climático, para la pérdida de flora por cambios de precipitación en la comuna de Lampa, en la Tabla 23 **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presentan los valores de Amenaza, Exposición y Sensibilidad, obteniendo un índice de riesgo climático “Alto” con un 0,6674.

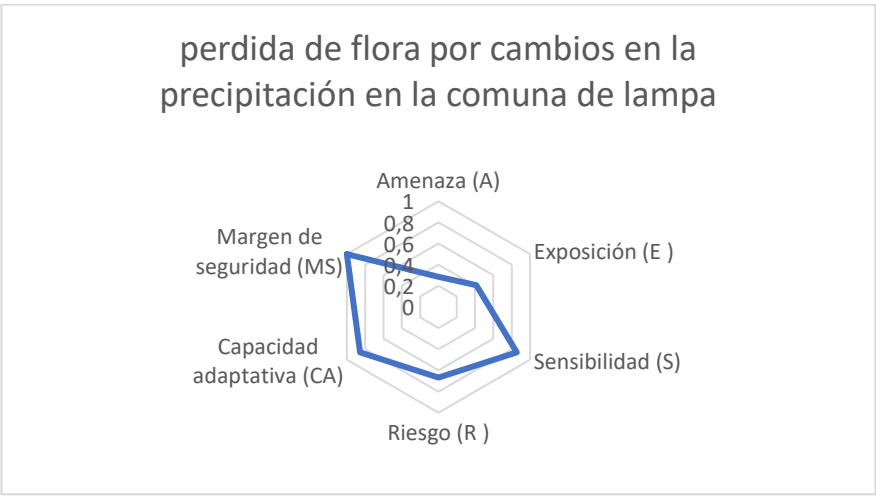
TABLA 23. ÍNDICES CLIMÁTICOS POR LA PERDIDA DE FLORA POR CAMBIOS EN LA PRECIPITACIÓN EN LA COMUNA DE LAMPA

Índice	Valor
Índice de amenaza	0,2849
Índice de exposición	0,4152
Índice de sensibilidad	0,8557
Índice de riesgo	0,6674
Capacidad adaptiva	0,8567
Margen de seguridad	1
Riqueza especies	223
Superficie protegida (ha)	0

Fuente: Elaboración propia en base a ARClím, 2024.

El índice de riesgo combina a los índices mencionados y representa el riesgo de pérdida de la diversidad de flora debido al cambio futuro en precipitación. Un valor de 0,6674 indica un riesgo “Alto” de pérdida de diversidad de especies en la comuna debido a cambios en la precipitación, como es posible observar en el Gráfico 1.

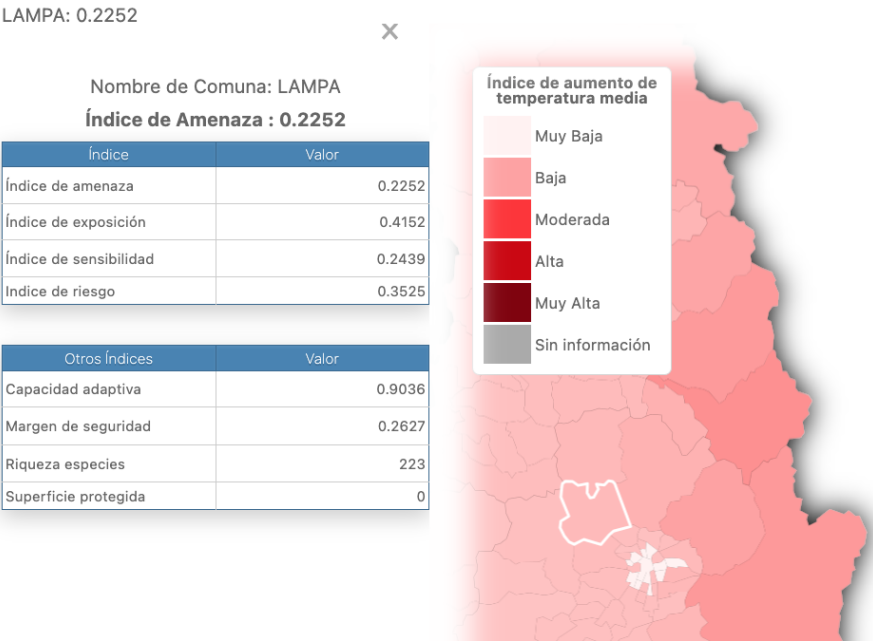
GRÁFICO 4. PERDIDA DE FLORA POR CAMBIOS EN LA PRECIPITACIÓN EN LA COMUNA DE LAMPA



Fuente: Elaboración propia en base a ARCLim, 2024.

En la Figura 16 se presenta el índice de amenaza por pérdida de la diversidad de flora por cambios en la temperatura, expresándose en la cifra 0.2252, representando un índice “Bajo”.

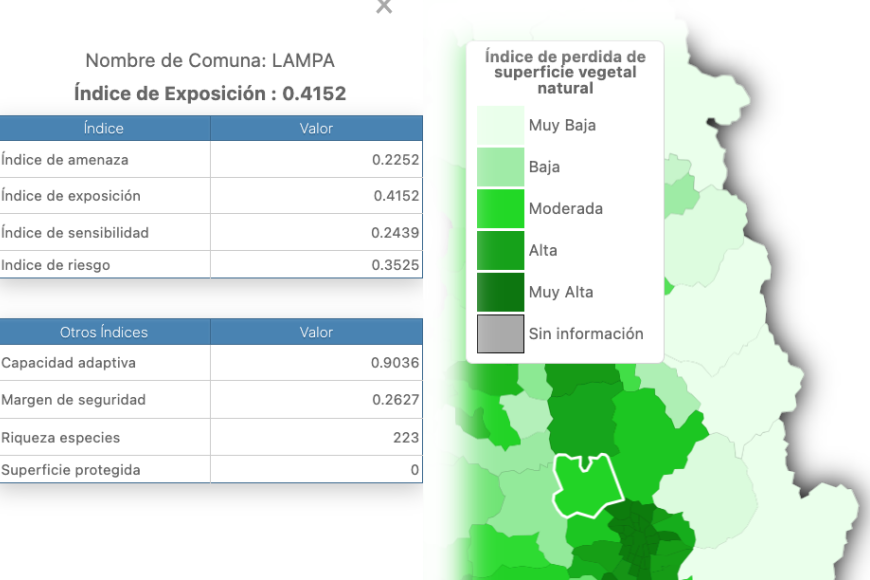
FIGURA 15. ÍNDICE DE AMENAZA PARA LA COMUNA DE LAMPA



Fuente: Elaboración propia en base a ARCLim, 2024.

FIGURA 16. ÍNDICE DE EXPOSICIÓN PARA LA COMUNA DE LAMPA

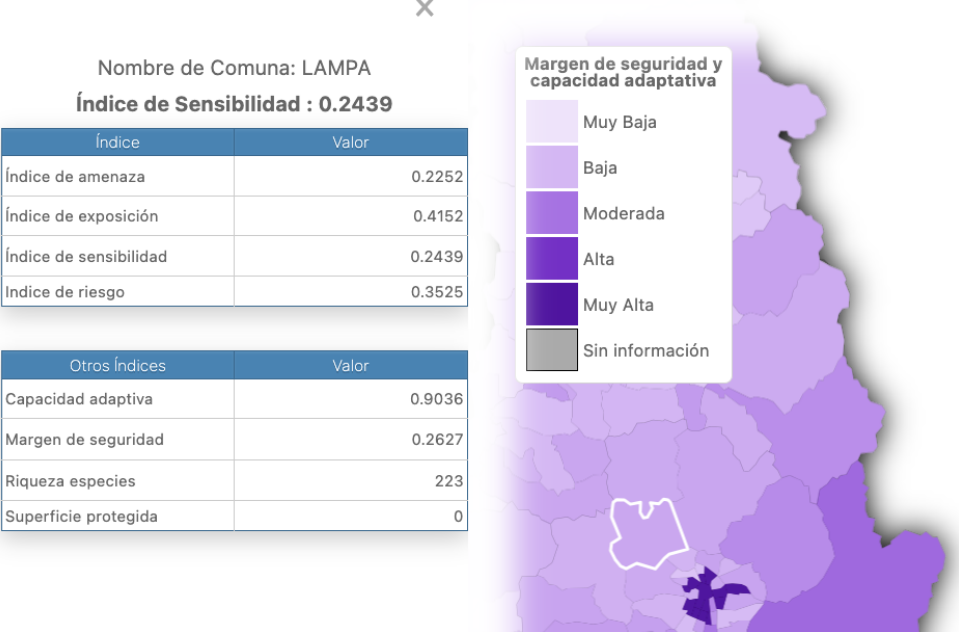
LAMPA: 0.4152



Fuente: Elaboración propia en base a ARClím, 2024.

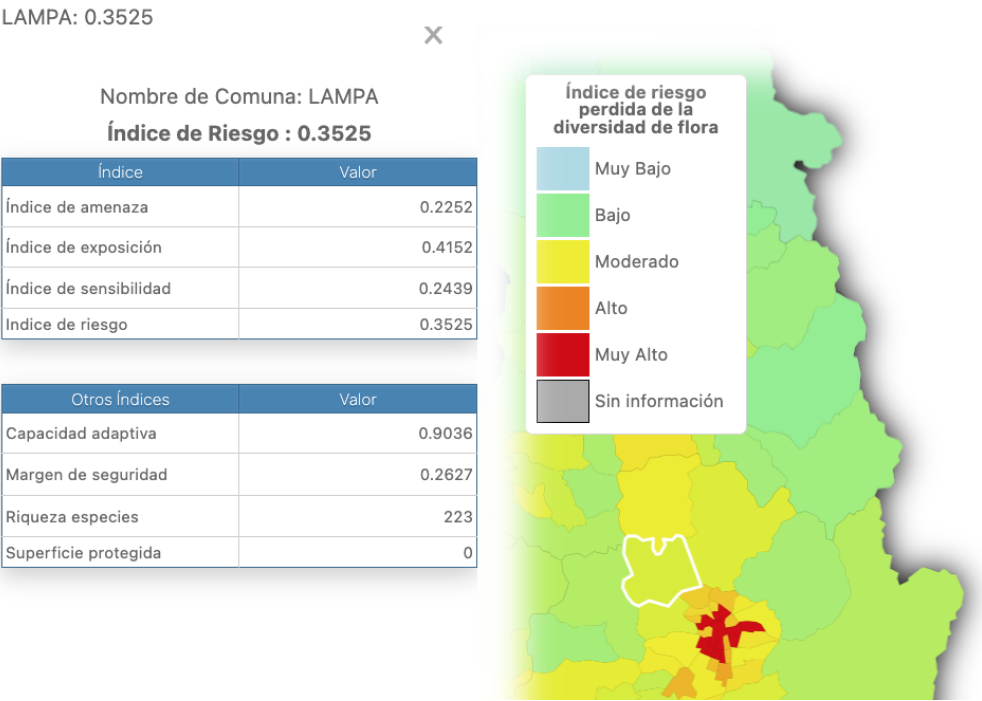
FIGURA 17. ÍNDICE DE SENSIBILIDAD PARA LA COMUNA DE LAMPA

LAMPA: 0.2439



Fuente: Elaboración propia en base a ARClím, 2024.

FIGURA 18. ÍNDICE DE RIESGO PARA LA COMUNA DE LAMPA



Fuente: Elaboración propia en base a ARClím, 2024.

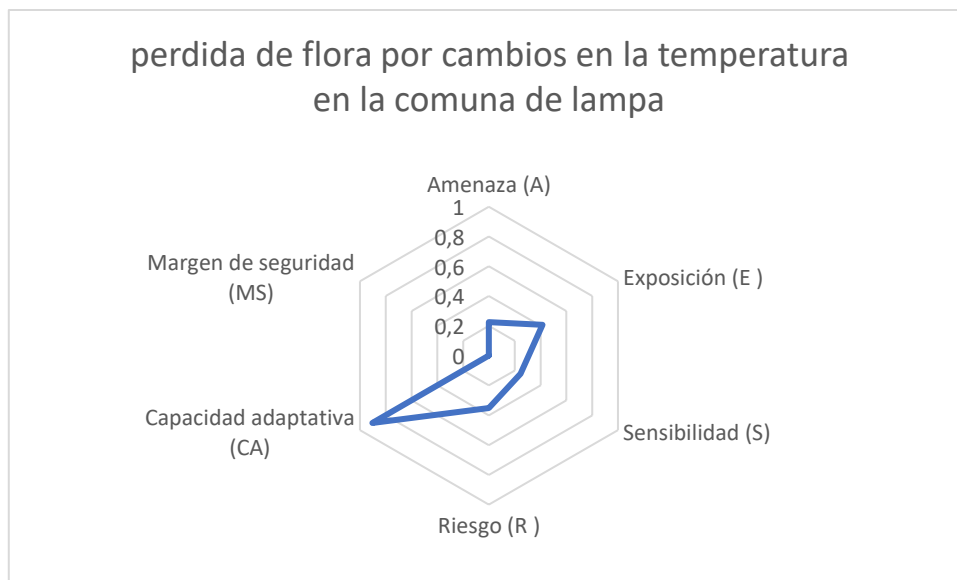
El índice de riesgo climático indica un riesgo moderado de pérdida de flora en la comuna de Lampa debido a cambios de temperatura. Los valores de Amenaza, Exposición y Sensibilidad se encuentran detallados en la Tabla 24. Este índice muestra un valor de 0.3525, lo que sugiere una posible disminución en la diversidad de especies debido a fluctuaciones en la temperatura, como se muestra en el Gráfico 2.

TABLA 24. ÍNDICE DE RIESGO CLIMÁTICO POR LA PERDIDA DE FLORA POR CAMBIOS EN LA TEMPERATURA EN LA COMUNA DE LAMPA

Índice	Valor
Índice de amenaza	0,2252
Índice de exposición	0,4152
Índice de sensibilidad	0,2439
Índice de riesgo	0,3525
Capacidad adaptiva	0,9036
Margen de seguridad	0.2627
Riqueza especies	223
Superficie protegida (ha)	0

Fuente: Elaboración propia en base a ARClím, 2024.

FIGURA 19. PERDIDA DE FLORA POR CAMBIOS EN LA TEMPERATURA EN LA COMUNA DE LAMPA



Fuente: Elaboración propia en base a ARClím, 2024.

1.7 CONCLUSIONES

Se realizó un estudio de prospección y caracterización de la Flora y Vegetación del área de influencia del Proyecto, ubicado en la comuna de Lampa, Región Metropolitana. El muestreo se realizó en dos campañas, los días 29 de diciembre 2022 y 31 de agosto 2023 respectivamente.

- En el área de Proyecto se registraron un total de 34 especies de plantas vasculares que representan a 19 familias. Respecto al origen geográfico de las especies, un 64% (21 especies) son alóctonas asilvestradas y el 36% (12 especies) corresponden a especies nativas, de las cuales tres son endémicas. Una sola especie *Atriplex* sp, es indeterminada. Al analizar el hábito de crecimiento, en el área predominan en número las hierbas anuales, con un 73 % (24 especies), seguidas por las hierbas perennes 12% (cuatro especies) y los arbustos, 9% (tres especies).
- En los recorridos pedestres y las unidades de muestreo realizados dentro del área de estudio, no se registraron especies en categoría de conservación, por lo que se descarta la presencia de un bosque de preservación asociado a la futura intervención en el área de estudio.
- En el Área de Estudio se identificó una sola formación vegetal presente. Esta formación, denominada “**FV1: Bosque Esclerófilo de Espino - Formación leñosa alta muy clara, leñosa baja muy escasa, herbácea poco densa (LA3, LB1, H5)**” cumple con las características para ser consideradas bosque según lo que estipula la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, N°20.283. Por lo tanto, y dado que las faenas para la implementación del Proyecto y sus partes provocarán afectación de las formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto, se sugiere la presentación de un Permiso Ambiental Sectorial para la corta de Bosque Nativo (PAS148), referido a la intervención de una superficie de **8,13 ha** de bosque nativo.
- Asimismo, los resultados obtenidos indican que no existen formaciones xerofíticas, esto debido a que no se cumple con presencia, ni cantidad mínima de individuos por hectárea para este tipo de formaciones. Tampoco se registraron formaciones vegetales que puedan configurar bosque de preservación o plantaciones de aptitud preferentemente forestal por lo que no es necesario gestionar ningún permiso adicional.
- Según lo antes propuesto y como resultado de la homologación de las categorías de clasificación de Luebert y Pliscoff (2006) en la “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, en adición con las clasificaciones dispuestas en “La Vegetación Natural de Chile” (Gajardo, 1994) para la formación vegetal descrita en el área de estudio receptora del impacto, se evidencia una alta representatividad y concordancia con respecto a las especies dominantes potenciales dentro del área del Proyecto, además de un alto grado de intervención antrópica observable alrededor del predio producto del avance inmobiliario e industrial.
- Además, se destaca una singularidad ambiental, puesto que solo se encuentran tres especies endémicas en el área del proyecto, ninguna de las cuales está clasificada actualmente en una categoría de conservación.

- En relación a los impactos negativos del cambio climático en la flora y la vegetación, se examinó la pérdida de biodiversidad debido a los efectos adversos en la distribución de especies vegetales como resultado de los cambios proyectados en las condiciones de precipitación promedio anual y temperatura media anual en Chile continental. Este análisis revela la pérdida de biodiversidad dentro del Área de Proyecto y la capacidad adaptativa del ecosistema a los cambios futuros.

1.8 BIBLIOGRAFÍA

Aravena, X. 2002. Caracterización Florística y Vegetacional del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca (Lo Barnechea, Región Metropolitana). Tesis Ingeniería Forestal, Universidad de Chile. Santiago. 97 p.

Baeza, M; Barrera, E.; Flores, J.; Ramírez, C. & R. Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

Baeza V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

Bannister, J. R.; Donoso, P. J. and Bauhus, J., 2012. Persistence of the slow growing conifer *Pilgerodendron uviferum* in old-growth and fire-disturbed southern bog forests. *Ecosystems* 15: 1158-1172.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier (1998) Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera parte). República de Chile, Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal, Santiago.

Cabrera, A. L. & A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. Organización de Estados Americanos, Serie Biología, Monografía N° 13. 117 pp.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. 242 pp.

Correa-Araneda, F.; Urrutia, J. y Figueroa, R., 2011. Estado del conocimiento y principales amenazas de los humedales boscosos de agua dulce de Chile. *Revista Chilena de Historia Natural* 84: 325–340.

Etienne, M. y D. Contreras, D. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus Aplicaciones en Chile. Boletín Técnico N°46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.

Etienne M. & C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.

Fariña, J. M. y Camaño, A. 2012. Humedales costeros de Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile.

Finot, V., C. Baeza, M. Muñoz-Schick, E. Ruiz, J. Espejo, D. Alarcón, P. Carrasco, P. Novoa, MT. Eyzaguirre. 2018. Guía de Campo Alstroemerias Chilenas. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 292p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.

Hernández, J.; Serra, M.T.; Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. 37 p.

Hoffmann, A.E. & A. Flores, 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En: I. BENOIT (Ed.). Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 111-128.

Küchler, A. y I. Zonneveld. 1988. Vegetation Mapping. Handbook of Vegetation Science. Kluwer Academic Publishers. Boston. Vol 10. 635 p.

Lugo, A. E.; Brown, S. and Brinson, M. M., 1988. Forested wetlands in freshwater and salt-water environments. Limnology and Oceanography 33: 894–909.

Luebert F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago. 316 p.

Luebert F. y P. Plischoff. 2017. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago. Cartografía digital.

Martcorena, C. y M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42: 5-157.

Martcorena C. y R. Rodríguez. 1995. Flora de Chile Vol 1: Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 351 p.

Martcorena, C. y R. Rodríguez. 2001. Flora de Chile, Vol 2(1): Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 99 p.

Martcorena, C. y R. Rodríguez. 2003. Flora de Chile, Vol 2(2): Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 93 p.

Martcorena, C. y R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.

Martcorena, C. y R. Rodríguez. 2011. Flora de Chile, Vol 3(1): Misodendraceae-Zygophyllaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 148 p.

MINAGRI. Decreto N° 68/2009. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. Santiago. Chile. Diario Oficial. 2 de diciembre de 2009.

Ministerio de Medio Ambiente. (enero, 2024). Mapa de pérdida de flora por cambios de precipitación. Atlas de Riesgos Climáticos para Chile, Ministerio de Medio Ambiente. Disponible en: https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_precip/

Ministerio de Medio Ambiente. (enero, 2024). Mapa de pérdida de flora por cambios de temperatura. Atlas de Riesgos Climáticos para Chile, Ministerio de Medio Ambiente. Disponible en: https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_temperatura/

Ministerio de Medio Ambiente. (enero, 2024). Mapa de Especies. Atlas de Riesgos Climáticos para Chile, Ministerio de Medio Ambiente. Disponible en: <https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). 2007-2019. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

MMA. Decreto supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 04 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de septiembre de 2016.

MMA. Decreto Supremo N° 6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MMA. Decreto Supremo N° 23/2019. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.

MMA. Decreto Supremo N° 16/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de octubre de 2020.

MMA. Decreto Supremo N° 44/2021. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de diciembre de 2021.

MMA – ONU Medio Ambiente, 2022. Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile. Elaborada mediante consultoría Proyecto GEF/SEC ID: 9766 “Conservación de humedales costeros de la zona centrosur de Chile” por EDÁFICA Suelos y Medio Ambiente. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 200 p.

Morrone, J. J. 1994. Systematics, cladistics, and biogeography of the Andean weevil genera

Macrostyphlus, Adioristidius, Puranius, and Amathynetoides, new genus (Coleoptera: Curculionidae). Am. Mus. Novit., 3104: 1-63.

Morrone, J. J 1996. The biogeographical Andean subregion: A proposal exemplified by Arthropod taxa (Arachnida, Crustacea, and Hexapoda). Neotropica, 42(107-108): 103-114.

Morrone, J. J. 2000. Biogeographic delimitation of the Subantarctic subregion and its provinces. Rev. Mus. Argent. Cienc. Nat., n. s. 2(1): 1-15.

Morrone, J. J., L. Katinas Y J. V. Crisci. 1997. A cladistic biogeographic analysis of Central Chile. J. Comp. Biol., 2(1): 25-41.

Muñoz-Schick, M.; A. Moreira-Muñoz; C. Villagrán y F. Luebert. 2000. Caracterización Florística y Pisos de Vegetación en los Andes de Santiago, Chile Central. Boletín Museo Nacional de Historia Natural. 49: 9-50.

Navas. L.E. 1966. Gramíneas de los alrededores de Santiago. Moliniana. 3: 15-26.

Navas, L. E. 1973. Flora de la Cuenca de Santiago: Tomo I. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 299 p.

Navas, L. E. 1976. Flora de la Cuenca de Santiago: Tomo II. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 559 p.

Navas, L. E. 1979. Flora de la Cuenca de Santiago: Tomo III. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 509 p.

Pedrotti, F. 2013. Plant and Vegetation Mapping. Springer. 294 p.

Ravenna, P; S. Teillier; J. Macaya; R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R, Marticorena, C, Alarcón, D, Baeza, C, Cavieres, L, Finot, V, Fuentes, N, Kiessling, A, Mihoc, M, Pauchard, A, Ruiz, E, Sanchez, P, & Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.

Santibañez, F., Roa, P., Santibañez, P. 2008. Capítulo I El Medio Físico. En: CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, Patrimonio y desafíos. Ocho Libros Editores. Santiago, Chile. 640 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.

Servicio de Evaluación Ambiental. 2022. Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 75 p.

Servicio de Evaluación Ambiental, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 50 p.

Servicio de Evaluación Ambiental, 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile.

Squeo F., Stoll A, Tracol Y., Arancio G. y López D. (2009). Catastro de formaciones xerofíticas en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, en las regiones de Atacama y Coquimbo. Corporación Nacional Forestal. 91 pp.

Tiner, R. (2017). Wetland indicators: A guide to wetland formation, identification, delineation, classification, and mapping. Boca Raton: CRC Press.

Troncoso, A. y E. J. Romero. 1998. Evolución de las comunidades florísticas en el extremo sur de Sudamérica durante el Cenofítico. In: Proceedings of the VI Congreso Latinoamericano de Botánica (1994), Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 68, pp. 149-172.

IUCN. (2012). *Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1*. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: IUCN. vi + 34pp. Originalmente publicado como *IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1*. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).

Zuloaga, O; O. Morrone y M. Belgrano. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.

